KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2016

KURIKULUM 2013

BUKU SISWA

Matematika

SMALB
KELAS X
Tunarungu

Buku Siswa: Matematika Kelas X

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang – Undang

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Penulis : Daliman, S.Pd
Penyunting materi : Dr. Anton Noornia. M.Pd
Desain dan Layout : Cikal Wisnu Pramudya, Sumiyati
Penyelia Penerbitan : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Disklaimer: Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan kurikulum 2013. Buku ini merupakan "dokumen hidup" yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Kotak Katalog dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Matematika SMALB Tunarungu : Buku Siswa/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ¬Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
ix, 101 hlm: ilus ; 25 cm
Untuk SMALB Kelas X

ISBN.....(jilid lengkap)
ISBN.....(jilid I)

I. Matematika – Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Cetakan ke-1, 2016
Disusun dengan huruf Bookman Oldstyle , 12pt

KATA PENGANTAR

Kurikulum 2013 di SMALB mulai diterapkan pada tahun ajaran 2014/ 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan , Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sudah menyiapkan seperangkat Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar kurikulum SMALB 2013, dan seperangkat bahan ajar siswa dan buku guru untuk pendekatan mata pelajaran yaitu mata pelajaran Matematika, PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya) dengan jenis kekhususan tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa serta pendekatan tematik dengan jenis kekhususan tunadaksa, tunagrahita, dan autis. Keberhasilan peningkatan kompetensi ini sangat bergantung pada keyakinan, kemauan, dan kerja keras siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran dan mempelajari bahan ajar yang tersedia ini.

Kegiatan pembelajaran dalam buku ini menerapkan pendekatan saintifik dan pendekatan lainnya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang memungkinkan peserta didik tidak hanya mengembangkan komppetensi pengetahuan tetapi juga mengembangkan kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan sehingga peserta didik dapat mengembangkan diri secara utuh menjadi individu kreatif, inovatif, produktif dan berkarakter. Selain itu, penilaian dalam buku ini diarahkan pada penilaian otentik untuk mengetahui sejauh mana ketiga kompetensi tersebut dapat dikembangkan siswa dan penilaian dapat dilakukan kapan saja sesuai keperluan. Penilaiannya dapat dilakukan baik oleh guru atau oleh siswa sendiri melalui program penilaian diri.

Semua ahli pendidikan sepakat bahwa semua peserta didik termasuk peserta didik SMALB punya potensi. Artinya, tidak ada satupun peserta didik yang tidak mampu mencapai kompetensi dasar yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Ketika peserta didik belum mencapai kompetensi biasanya lebih banyak disebabkan karena ketidakyakinan peserta didik dengan potensi dirinya selain karena kekurangan waktu belajar dan kekurang-seriusan peserta didik membaca/ menekuni bahan ajar yang tersedia. Bahkan, dari data faktual diketahui bahwa beberapa individu berprestasi ternyata berasal dari kelompok peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus.

Melalui kurikulum SMALB 2013 ini, semua peerta didik bisa menjadi orang hebat asalkan peserta didik itu memiliki kemauan keras dan selalu

berupaya untuk belajar terus dan menghasilkan karya terbaik. Buku ini memuat banyak kegiatan pembelajaran variatif yang mendorong siswa melakukan kegiatan kreatif dan inovatif. Karena itu, bacalah buku ini secara teliti dan penuh semangat. Lakukanlah semua kegiatan yang disarankan dalam buku ini. Peserta didik tidak perlu merasa takut salah dan gagal selama melakukannya, karena pada dasarnya kesalahan dan kegagalan itu sebagai awal keberhasilan.

Jakarta, Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**

BAB 1 SATUAN UKURAN KERTAS **1**
PETA KONSEP **1**
A. SATUAN LUSIN 2
B. SATUAN KODI 6
C. SATUAN GROS 9
D. SATUAN RIM 13
E. PROYEK 17
RANGKUMAN 19
UJI KOMPETENSI 20
REFLEKSI 23

BAB II LINGKARAN **24**
PETA KONSEP **24**
A. UNSUR-UNSUR LINGKARAN 25
B. KELILING LINGKARAN 29
C. LUAS LINGKARAN 35
D. PROYEK 40
RANGKUMAN 41
UJI KOMPETENSI 42
REFLEKSI 45

BAB III SUDUT **46**
PETA KONSEP 46
A. CARA MENGUKUR SUDUT DENGAN BUSUR DERAJAT 47
B. MENGUKUR BESAR SUDUT DENGAN BUSUR DERAJAT 49
C. PROYEK 53
RANGKUMAN 54
UJI KOMPETENSI 55

REFLEKSI 58

BAB IV STATISKA 59

PETA KONSEP 59
A. MEAN 60
B. MODUS 63
C. MEDIAN 66
D. PROYEK 71
RANGKUMAN 73
UJI KOMPETENSI 74
REFLEKSI 78

BAB V PELUANG 79

PETA KONSEP 79
A. FREKUENSI RELATIF SUATU KEJADIAN 80
B. PELUANG SUATU KEJADIAN 87
C. PROYEK 93
RANGKUMAN 95
UJI KOMPETENSI 96
REFLEKSI 98

BIODATA PENULIS 99
GLOSARIUM 100
DAFTAR PUSTAKA 101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sendok 1
Gambar 1.2 Baju..... 6
Gambar 1.3 Kancing Baju 9
Gambar 1.4 Kertas 13
Gambar 2.1 Jari-Jari dan Diameter Lingkaran 25
Gambar 2.2 Unsur-Unsur Lingkaran 27
Gambar 2.3 Taman 29
Gambar 2.4 Laserdisk 35
Gambar 2.5 Menemukan Luas Lingkaran 36
Gambar 3.1 Busur Derajat 47
Gambar 3.2 Cara Mngukur Sudut 49
Gambar 3.3 Berbagai Sudut 51
Gambar 5.1 Dua Permukaan Uang Logam 81
Gambar 5.2 Grafik Garis 84
Gambar 5.3 Sebuah Dadu 88
Gambar 5.4 Dua Buah Dadu Warna Berbeda 90

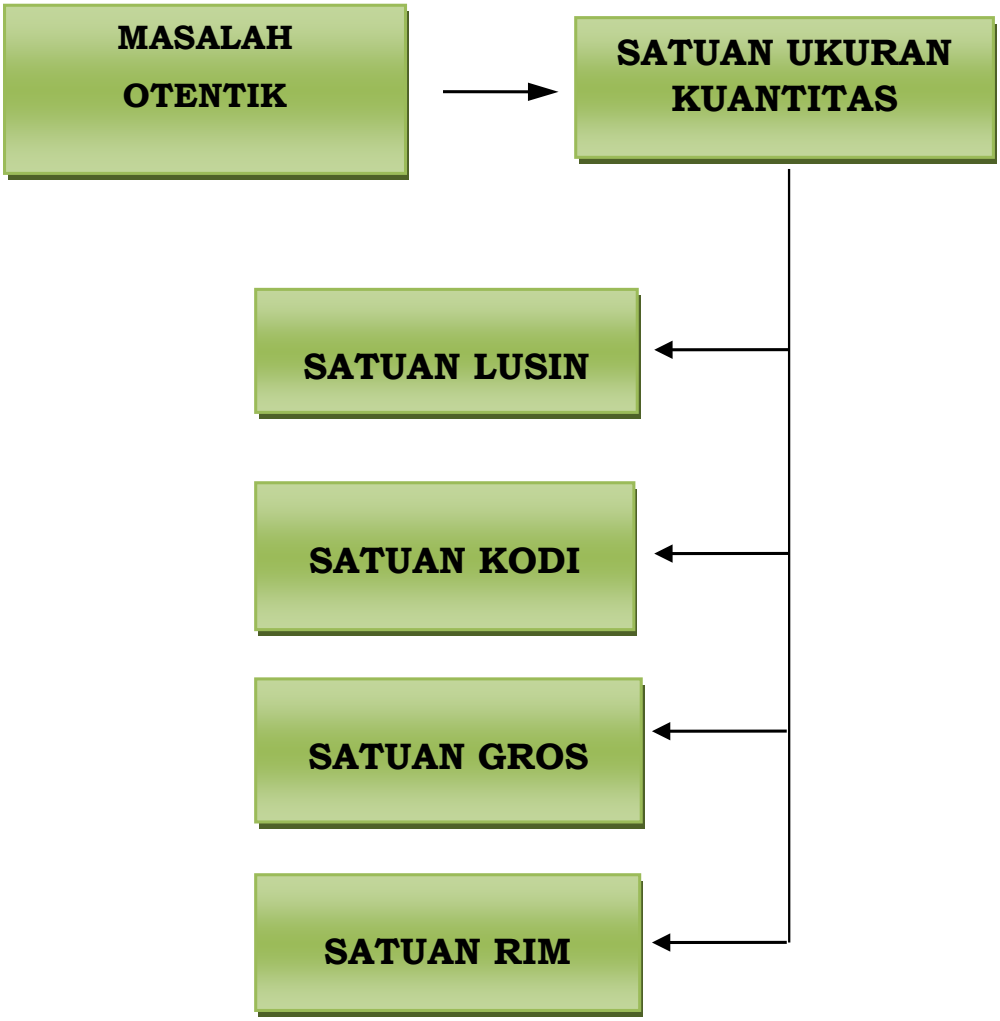
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama dan Harga Barang 17
Tabel 1.2 Konversi Satuan dan Harga 18
Tabel 1.3 Refleksi Bab I 23
Tabel 2.1 Diameter, Fi, dan Keliling Lingkaran 31
Tabel 2.2 Jari-jari, Diameter, dan Keliling Lingkaran ... 34
Tabel 2.3 Refleksi Bab II 45
Tabel 3.1 Nama Benda dan Besar Sudut 50
Tabel 3.2 Nama, Besar, dan Jenis Sudut 52
Tabel 3.3 Refleksi Bab III 58
Tabel 4.1 Nilai Rapot 60
Tabel 4.2 Nilai Rapot 61
Tabel 4.3 Jumlah Nilai Rapot 62
Tabel 4.4 Data Nilai Rapot 64
Tabel 4.5 Nama Orang dan Berat Badan 72
Tabel 4.6 Berat Badan 67
Tabel 4.7 Nilai Rat-rata 75
Tabel 4.8 Nilai UN 76
Tabel 4.9 Refleksi Bab IV..... 78
Tabel 5.1 Hasil Pelemparan Uang Logam..... 82
Tabel 5.2 Hasil Percobaan..... 84
Tabel 5.3 Hasil Pelemparan Sebuah Dadu..... 86
Tabel 5.4 Hasil Pelemparan Uang Logam..... 86
Tabel 5.5 Hasil Pelemparan Dua Buah dadu..... 91
Tabel 5.6 Hasil Pelemparan Uang Logam..... 93
Tabel 5.7 Makanan Kesukaan Anak 96
Tabel 5.8 Refleksi Bab V 98

BAB I

SATUAN UKURAN KUANTITAS

PETA KONSEP

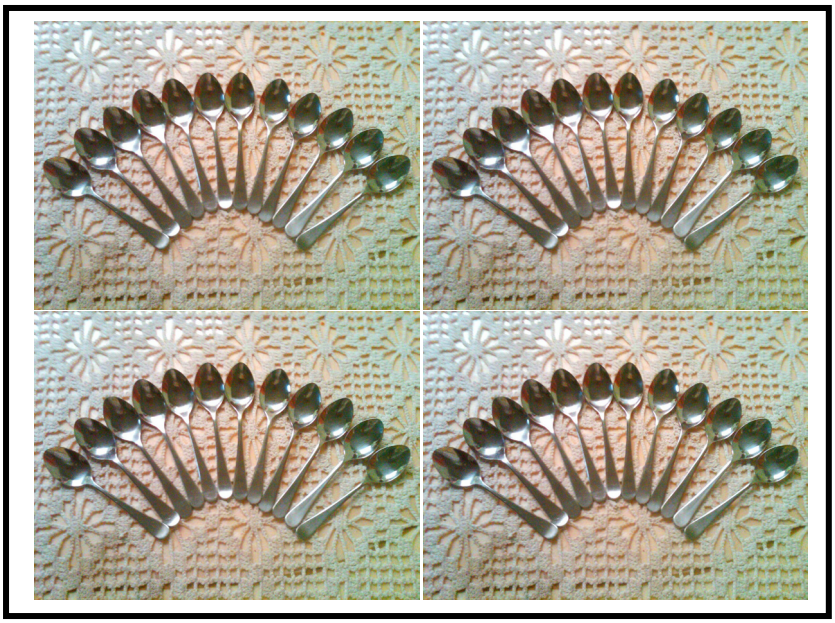


Proses kegiatan sehari-hari, penentuan kuantitas suatu barang dalam jenis tertentu seringkali menggunakan satuan tertentu pula. Setelah kamu mempelajari satuan-satuan waktu, panjang, dan berat, berikutnya akan mempelajari satuan kuantitas. Tahukan kamu, apa yang disebut kuantitas? Kuantitas adalah banyaknya benda. Mari kita pelajari satuan-satuannya.

C. SATUAN LUSIN

Ayo, Mengamati!

Ayo, amati gambar beikut ini!



Gambar 1.1. : Sendok
(***Sumber:*** *PPKLK* Kemdikbud)

Setelah mengamati, diskusikan dengan teman-temanmu untuk menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Berapa jumlah sendok pada gambar tersebut?
2. Jika 1 lusin=12 buah, berapa lusin jumlah sendok tersebut?

Ayo, Menanya!

Setelah kamu mengamati gambar dan menjawab pertanyaan dengan teman-temanmu, silakan bertanya dengan jelas dan sopan apabila ada yang hal tidak diketahui/ kurang jelas.

Ayo, Cari Informasi!

Lusin sering kali dipakai sebagai satuan ukuran banyak benda. Benda apa saja yang menggunakan satuan lusin? Lusin biasanya digunakan untuk menunjukkan banyak gelas, piring, sendok, pensil, buku dan lain-lain. Lusin disebut juga dosin.

1 lusin = 12 buah

Lusin/dosin termasuk ***satuan ukuran kuantitas***

Perhatikan masalah-masalah berikut ini, bagaimana cara menyelesaikannya

.

Masalah:

1. 3 lusin = ... buah.

   Cara Penyelesaian:

   1 lusin = 12 buah

   3 lusin = 3 × 12 buah = 36 buah

2. 60 buah = ... lusin

   Cara Penyelesaian:

   12 buah = 1 lusin

   60 buah = 60 : 12 = 12 lusin

3. 6 lusin + 4 buah = ... buah.

   Cara Penyeelesaian:

   6 lusin + 4 buah = (6 × 12 buah) + 4 buah

   = 72 buah + 4 buah

   = 76 buah

4. Andri membeli 4 lusin buku tulis, 2 lusin pensil, dan 9 buah penggaris. Berapa buah barang-barang yang diberi Marbun?

   Cara Penyelesaian:

   4 lusin + 2 lusin + 9 buah x = (4 × 12) + (2 × 12) + 9

   = 48 + 24 + 9

   = 81 buah.

   Jadi barang-barang yang dibeli Marbun= 81 buah.

Ayo, Jelaskan!

Kerjakan soal berikut dengan cara seperti contoh!
Jika sudah selesai, jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas ***secara lisan/komtal dan tertulis!***

Latihan 1.
Ayo, isi titik-titik berikut ini dengan jawaban yang betul!

1. 7 lusin piring = ... buah piring.
2. 132 buah mangkok = ... lusin mangkok.
3. 8 lusin + 4 buah = ... buah.
4. 84 buah + 11 lusin = ... lusin
5. 13 lusin – 10 buah = ...buah.

Latihan 2.
Kerjakan soal-soal berikut ini dengan teliti dan betul!

1. Di sebuah toko terdapat 5 lusin pensil, 48 buah penggaris, dan 60 buah buku. Berapa lusin banyaknya barang-barang tersebut?
2. Bu Andi mempunyai 168 buah gelas. Setelah dilihat, ternyata ada 2 lusin piring yang pecah. Tinggal berapa buah gelas ada?
3. Bibi Retno membuka usaha katering. Ia berbelanja 13 lusin sendok, 6 lusin garpu, dan 2 lusin pisau. Berapa banyak barang yang dibeli oleh Bibi Retno?
4. Ibu membeli gelas 3,5 lusin. Kemudian 18 gelas diberikan kepada nenek. Berapa buah gelas ibu yang tersisa?
5. Anak-anak praktik membuat agar-agar. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain 8,25 lusin gelas plastik . Berapa buah gelas plastik yang dibutuhkan Eni?

B. SATUAN KODI

Ayo, Mengamati!

Ayo, amati gambar berikut ini!

Gambar 1.2 : Baju
(***Sumber:*** *PPKLK* Kemdikbud*)*

Perhatikan gambar tersebut! Jumlah gambar baju tersebut ada 26 helai atau = 1 kodi + 4 helai.
1 kodi ada berapa helai? Diskusikan dengan teman-temanmu!

Ayo, Menanya!

Setelah kamu mengamati gambar dan menjawab pertanyaan dengan teman-temanmu, silakan bertanya dengan jelas dan sopan apabila ada yang hal tidak tahu/ kurang jelas.

Ayo Cari Informasi!

26 potong = ***1 kodi*** + 4 potong.
= ***20 helai*** + 4 potong

1 kodi =20 helai/lembar

Kodi sering dipakai sebagai satuan ukuran banyak lembar kain, baju, dan tekstil.
Kodi termasuk ***satuan ukuran kuantitas.***

Perhatikan masalah-masalah satuan kodi berikut ini, bagaimana cara menyelesaikannya.

Masalah:

1. 4 kodi = ... helai
   Cara penyelesaian:
   1 kodi = 20 helai
   4 kodi = 4 × 20 helai = 80 helai.

2. 140 helai = ... kodi
   Cara penyelesaian:
   20 helai = 2 kodi
   140 helai = 140 : 20 = 7 kodi

3. 8 kodi + 15 helai = ... helai.
   Cara penyelesaian:
   8 kodi + 15 helai = (8 × 20 helai) + 15 helai
   = 160 helai + 15 helai
   = 175 helai

4. 128 helai =....kodi +....helai

   Cara penyelesaian:

   128 helai = 128 : 20

   = 6 kodi 8 helai

   Jadi 128 helai = 6 kodi + 8 helai

5. Pak Mochtar ingin menyumbang sejumlah barang kepada orang-orang yang tidak mampu. Ia berbelanja 4 kodi kaos, 3 kodi sarung, dan 18 helai baju koko.

   Berapa helai barang yang dibeli Pak Mochtar ?

   Cara Penyelesaian:

   = 4 kodi + 3 kodi + 18 helai

   = (4 × 20 helai) + (3 × 20 helai) + 18 helai

   = 80 helai + 60 helai + 18 helai

   = 158 helai.

   Jadi barang yang dibeli Pak Mochtar = 158 helai.

Ayo, Jelaskan!

Kerjakan soal berikut secara teliti dan jujur dengan cara seperti contoh!

Jika sudah selesai, jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas dengan cermat dan percaya diri ***secara lisan/komtal dan tertulis!***

Latihan 3.

Ayo, isi titik-titik berikut ini dengan jawaban yang betul!

1. 15 kodi kain = ... lembar kain
2. 280 helai kos = ... kodi
3. 98 lembar = ... kodi + ... helai.
4. 9 kodi + 12 lembar = ... lembar
5. 17 kodi – 4 kodi – 16 lembar = ... lembar

Latihan 4.

Kerjakan soal-soal berikut ini dengan telitu dan betul!

1. Ibu membeli 12 kodi celana dan 5 kodi baju. Berapa helai jumlah keseluruhan barang yang dibeli oleh Ibu?

2. Seorang pedagang pakaian setiap hari mampu menjual baju 4 kodi dan celana 14 helai. Berapa helai pakaian yang terjual setiap hari?

3. Toko pakaian mempunyai persediaan 2 kodi seprei. Hari ini terjual 22 helai seprei. Berapa banyak seprei yang belum laku?

4. Seorang penjahit mampu membuat baju 2,5 kodi dan celana 12 potong setiap bulan. Berapa potong pakaian yang dihasilkan setiap bulan?

5. Bu Hesti belanja 3,5 kodi taplak meja dan 6,25 kodi serbet. Berapa helai barang yang dibeli Bu Hesti?

C. SATUAN GROS

Ayo, Mengamati!

Ayo, amati gambar berikut ini!

Gambar 1.3 : Kancing Baju
(***Sumber:*** PPKLK Kemdikbud)

Perhatikan gambar tersebut!
Jika di dalam kotak itu berisi 12 lusin kancing baju, maka berapa biji kancing baju yang ada di daalam kotak tersebut? **Ingat!** 1 lusin = 12 biji.
Diskusikan dengan teman-temanmu bagaimana cara menghitungnya!

Ayo, Menanya!

Setelah kamu mengamati gambar dan menjawab pertanyaan dengan teman-temanmu, silakan bertanya dengan jelas dan sopan apabila ada yang hal tidak ditahui/ kurang jelas.

Ayo Cari Informasi!

1 lusin = 12 biji
12 lusin = 12 x 12 biji = 144 biji.
Jadi dalam kotak tersebut ada 144 biji kantong baju.
144 biji disebut juga ***1 gros***

1 gros = 144 biji

1 gros = 12 lusin

Tahukah kamu gros sering digunakan untuk penghitungan apa saja?
Gros sering dipakai dalam perhitungan banyak kelereng, kancing, pensil yang banyak dijual di pasar dan toko.
Gros termasuk ***satuan ukuran kuantitas.***

Perhatikan masalah-masalah yang terkait satuan gros berikut ini, bagaimana cara menyelesaikannya.

Masalah:

1. 2 gros = ... biji.

   Cara penyelesaian:
   1 gros = 144 biji
   2 gros = 2 × 144 biji = 288 biji

2. 4 gros = ... lusin

   Cara penyelesaian:
   1 gros = 12 lusin
   4 gros = 4 × 12 lusin = 48 lusin

3. 3 gros + 2 lusin = ... biji

   Cara penyelesaian:
   3 gros + 2 lusin = (3 × 144 biji) + (2 × 12 biji)
   = 432 biji + 24 biji
   = 456 biji

4. 36 lusin = ... gros

   Cara Penyelesaian:
   12 lusin = 1 gros
   36 lusin = 36 : 12 = 3 gros.

5. Seorang pedagang membeli kelereng sebanyak 2,5 gros. Berapa biji kelereng yang dibeli Sandi? Berapa butir kelereng yang dibeli oleh pedagang?

   Cara Penyelesaian:
   2,5 gros = 2,5 × 144 butir
   = 360 butir
   Jadi kelereng yang dibeli oleh pedagang= 360 butir.

6. Selama satu tahun, koperasi sekolah dapat menjual pensil 5 gros 5 lusin. Berapa batang pensil yang terjual selama 1 tahun?

Cara Penyelesaian:

5 gros + 5 lusin = (5 × 144batang) + (5 × 12 batang)
= 720 batang + 60 batang
= 780 batang

Jadi pensil yang terjual selama 1 tahun = 780 batang.
Jadi barang yang dibeli Pak Mochtar = 158 helai.

Ayo, Jelaskan!

Kerjakan soal berikut secara teliti dan jujur dengan cara seperti contoh!

Jika sudah selesai, jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas dengan cermat dan percaya diri ***secara lisan/komtal dan tertulis!***

Latihan 5.

Ayo, isi titik-titik berikut ini dengan jawaban yang betul!

1. 3,5 gros jarum = ... buah jarum.
2. 7 gros = ... lusin
3. 6 gros + 3 lusin = ... lusin
4. 1 gros + 4 lusin = ... biji
5. 72 gros = ... lusin

Latihan 6

Kerjakan soal-soal berikut ini dengan teliti dan betul!

1. Di dalam sebuah kardus terdapat 8 gross pensil. Berapa lusin pensil di dalam kardus tersebut?
2. Di dalam lemari tersimpan 36 lusin pensil. Berapa gross pensil di dalam lemari tersebut?
3. Seorang penjahit membeli 1,5 gros kancing baju dan 4 lusin

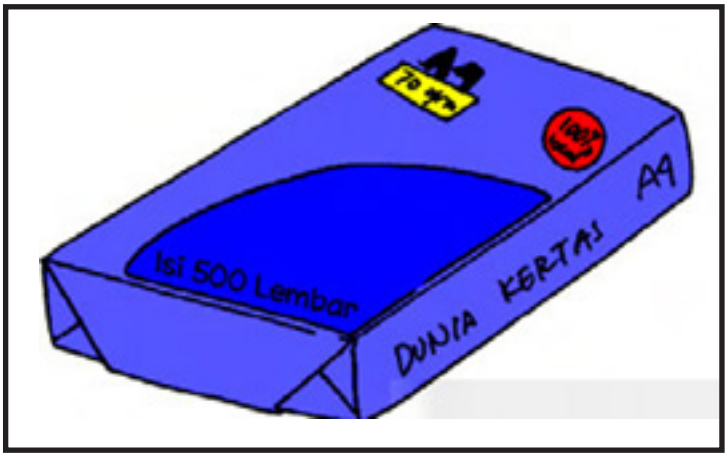
jarum. Berapa biji jumlah keseluruhan barang yang dibeli oleh penjahit?

4. Ibu membeli 1 gros sendok dan 10 lusin biring. Berapa buah jumlah keseluruhan barang yan dibeli oleh ibu?
5. Nenek mempunyai 14 lusin gelas dan 2 gross piring. Ternyata ada 24 gelas dan 18 piring yang pecah.
   a. Berapa buah gelas yang tidak pecah?
   b. Berapa buah piring yang tidak pecah?

D. SATUAN RIM

Ayo, Mengamati!

Ayo, amati gambar berikut ini!



Gambar 1.4 : Kertas
(***Sumber:*** PPKLK Kemdikbud)

Perhatikan gambar tersebut!
Coba diskusikan dengan teman-temanmu terkait dengan gambar tersebut.

1. Ada tulisan apa saja?
2. Terkait dengan satuan kuantitas 500 lembar sama dengan satu satuan apa?

Ayo, Menanya!

Setelah kamu mengamati gambar dan menjawab pertanyaan dengan teman-temanmu, silakan bertanya dengan jelas dan sopan apabila ada yang hal tidak tahu/ kurang jelas!

Ayo Cari Informasi!

500 lembar kertas dapat dikatakan 1 rim kertas.

1 rim = 500 lembar

Rim termasuk ***satuan ukuran kuantitas.***
Rim sering dipakai dalam menghitung banyak lembar kertas, karton dan lain-lain.
Perhatikan masalah-masalah yang terkait satuan rim berikut ini, bagaimana cara menyelesaikannya.

Masalah:

1. 9 rim kertas = ... lembar kertas
   Cara Penyelesaian:
   1 rim = 500 lembar
   9 rim kertas = 9 × 500 lembar = 4.500 lembar kertas.

2. 7 rim + 80 lembar = ... lembar
   Cara Penyelesaian:
   7 rim + 80 lembar = (7 × 500 lembar) + 80 lembar
   = 3.500 lembar + 80 lembar
   = 3.580 lembar.

3. 2.000 lembar = ...rim

Cara penyelesaian:

500 lembar = 1 rim

2.000 lembar= 2.000 : 500 = 4 rim.

4. 8 rim – 350 lembar = ... lembar

Cara Penyelesaian:

8 rim – 350 lembar = (8 × 500 lembar) – 350 lembar
= 4.000 lembar – 350 lembar
= 3.650 lembar.

5. 2 rim + 1.500 lembar = ... rim

Cara Penyelesaian:

2 rim + 1.500 lembar = 2 rim + (1.500 : 500)
= 2 rim + 3 rim = 5 rim

6. Di kantor terdapat 3 rim kertas HVS. Untuk keperluan administrasi diperlukan 980 lembar kertas HVS. Berapa lembar kertas yag terpakai?

Cara Penyelesaian:

3 rim – 980 lembar = (3 × 500 lembar) – 980 lembar
= 1.500 lembar – 980 lembar
= 520 lembar.

Jadi kertas yang belum terpakai = 520 lembar.

Ayo, Jelaskan!

Kerjakan soal berikut secara teliti dan jujur dengan cara seperti contoh!

Jika sudah selesai, jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas dengan cermat dan percaya diri ***secara lisan/komtal dan tertulis!***

Latihan 7.

Ayo, isi titik-titik berikut ini dengan jawaban yang betul!

1. 4 rim pakaian = ... lembar pakaian
2. 3,5 rim = ... lembar
3. 5 rim + 150 lembar = ... lembar
4. 2.500 lembar = ... rim
5. 6 rim – 475 lembar = ... lembar

Latihan 8.

Kerjakan soal-soal berikut ini dengan teliti dan betul!

1. Sekolah mempunyai persediaan kertas sebanyak 5 rim 180 lembar. Berapa lembar banyak kertas yang tersedia di sekolah?
2. Setiap kelas membutuhkan 750 lembar untuk ulangan akhir semester. Jika di sekolah ada 6 kelas, berapa rim kertas yang dibutuhkan?
3. Setiap hari, Toko Foto Copy menghabiskan 4 rim 325 lembar kertas. Berapa lembar kertas yang dihabiskan setiap hari?
4. Setiap minggu, sekolah menghabiskan 4 rim kertas. Berapa lembar kertas yang digunakan selama 3 minggu?
5. Di sekolah mempunyai persediaan kertas 4,5 rim. Kemudian kertas tersebut digunakan 950 lembar.
   Berapa lembar kertas yang belum digunakan?

E. PROYEK

Bab : Satuan Ukuran Kuantitas
Subbab : Lusin, kodi, gros, dan rim.

Tugas proyek ini akan kamu kerjakan setelah mempelajari materi pada Bab I, yaitu Satuan Ukuran Kuantitas dengan subbab lusin, kodi, gros, dan rim. Tujuannya adalah agar kamu lebih memahami mempraktikkan materi pada Bab I tersebut.

Ayo, lakukanlah tugas proyek berikut ini.
Kamu sebagai pengurus koperasi sekolah lakukan kegiatan sebagai berikut!
Belanja alat tulis kantor untuk dijual lagi disekolah. Barang-barang yang dibli antara lain 1 gross pulpen, 2 lusin penggaris plastik, 4 lusin buku tulis, 2 rim kertas polio bergaris, dan 10 buah kotak pensil. Jika rincian harga dari masing-masing barang adalah seperti tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Nama dan Harga Barang

No	Nama Barang	Harga
1	1 Buah Pulpen	Rp. 2.000.00
2	1 Buah Penggaris	Rp. 1.500,00
3	1 Buah Buku Tulis	Rp. 3.000,00
4	1 Lembar Polio Bergaris	Rp. 200,00
5	1 Buah Kotak Pensil	Rp. 5.000,00

Berapa rupiah jumlah uang yang dikeluarkan untuk belanja alat-alat tulis?
Tentukan jumlah uang yang harus dibayar dengan mengubah terlebih dahulu satuan kuantitas ke satuan barang. Setelah diperoleh jumlah unit yang baru kemudian dikalikan dengan harga satuan untuk menentukan harga yang harus dibayar

untuk masing-masing barang. Tabel berikut ini digunakan untuk memudahkan penyelesaian.

Tabel 1.2 Konversi Satuan dan Harga

Barang	Jumlah	Setera	Harga Satuan	Harga
Pulpen	1 Gros	.....	Rp. 2.000.00	.....
Penggaris	2 Lusin	.....	Rp. 1.500,00	.....
Buku Tulis	4 Lusin	.....	Rp. 3.000,00	.....
Folio Bergaris	2 Rim	.....	Rp. 200,00	.....
Kotak Pensil	10 Kodi	.....	Rp. 5.000,00	.....

RANGKUMAN

1. Hubungan antar satuan kuantitas.

   1 lusin = 12 buah

   1 gros = 12 lusin

   1 gros = 144 buah

   1 kodi = 20 lembar

   1 rim = 500 lembar

2. Lusin, kodi, gros, dan rim disebut ***satuan kuantitas***

UJI KOMPETENSI

Berillah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang betul!

1. 4 lusin + 8 buah = ...
   A. 12 buah
   B. 20 buah
   C. 32 buah
   D. 56 buah

2. 65 buah = ...
   A. 6 lusin + 5 buah
   B. 6 lusin + 4 buah
   C. 5 lusin + 5 buah
   D. 5 lusin + 4 buah

3. 2 kodi - 3 lusin = ...
   A. 7 buah
   B. 6 buah
   C. 5 buah
   D. 4 buah

4. 120 helai = ...
   A. 6 kodi
   B. 10 kodi
   C. 15 kodi
   D. 20 kodi

5. 5 gros = ...
   A. 60 buah
   B. 100 buah
   C. 720 buah
   D. 2.500 buah

6. 3 lusin + 4 gros = ...
   A. 96 buah
   B. 116 buah

C. 612 buah
D. 1.548 buah

7. 3 gros = ...
A. 1.500 lusin
B. 600 lusin
C. 432 lusin
D. 36 lusin

8. 4 rim – 850 lembar = ...
A. 3.400 lembar
B. 2.850 lembar
C. 1.150 lembar
D. 854 lembar

9. Ibu Dita membeli 8 lusin gelas. Ia mendapat hadiah 4 gelas sebagai bonus. Banyak gelas ibu Dita seluruhnya adalah ....
A. 12 buah
B. 32 buah
C. 100 buah
D. 164 buah

10. Sari mempunyai 1 gros manik-manik. Sari menggunakan 8 lusin manik-manik untuk membuat kalung. Sisa manik-manik sari adalah ....
A. 4 lusin
B. 7 lusin
C. 9 lusin
D. 12 lusin

Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang betul!

11. 6 lusin – 15 buah = ... buah
12. 2 kodi + 3 lusin = ... helai
13. 4,5 gros = ... buah.
14. 3 rim – 975 lembar = ... lembar
15. 4 kodi + 9 potong = ... potong

Kerjakan soal-soal berikut ini dengan teliti dan betul!

16. Ibu Dewi seorang pedagang. Pada awalnya ia mempunya persediaan 3 kodi seprei. Hari ini terjual 3 lusin seprei. Berapa banyak seprei Ibu Riana yang belum terjual?
17. Menjelang hari raya, Pak Udin membeli 3 kodi baju. Kemudian membeli lagi 2 lusin baju. Berapa potong baju yang dibeli Pak Udin semuanya?
18. Seorang penjahit yang mendapat pesanan 48 baju. Setiap baju membutuhkan 9 kancing baju. Berapa gros kancing baju yang dibutuhkan penjahit?
19. Seorang penjahit dapat menjahit 7 kodi pakaian anak-anak setiap minggu. Berapa potong pakaian yang dapat ia jahit selama 1 bulan?
20. Panitia pelaksanaan Ujian Sekolah mempunyai persediaan ketas 6,5 rim. Pelaksanaan kegiatan UAS menghabiskan 2 rim 350 lembar. Masih berapa lembar kertas yang belum digunakan?

REFLEKSI

Cek (√) kemampuan diri kamu terkait dengan satuan ukuran kuantitas!

Tabel 1.3 Refleksi Bab I

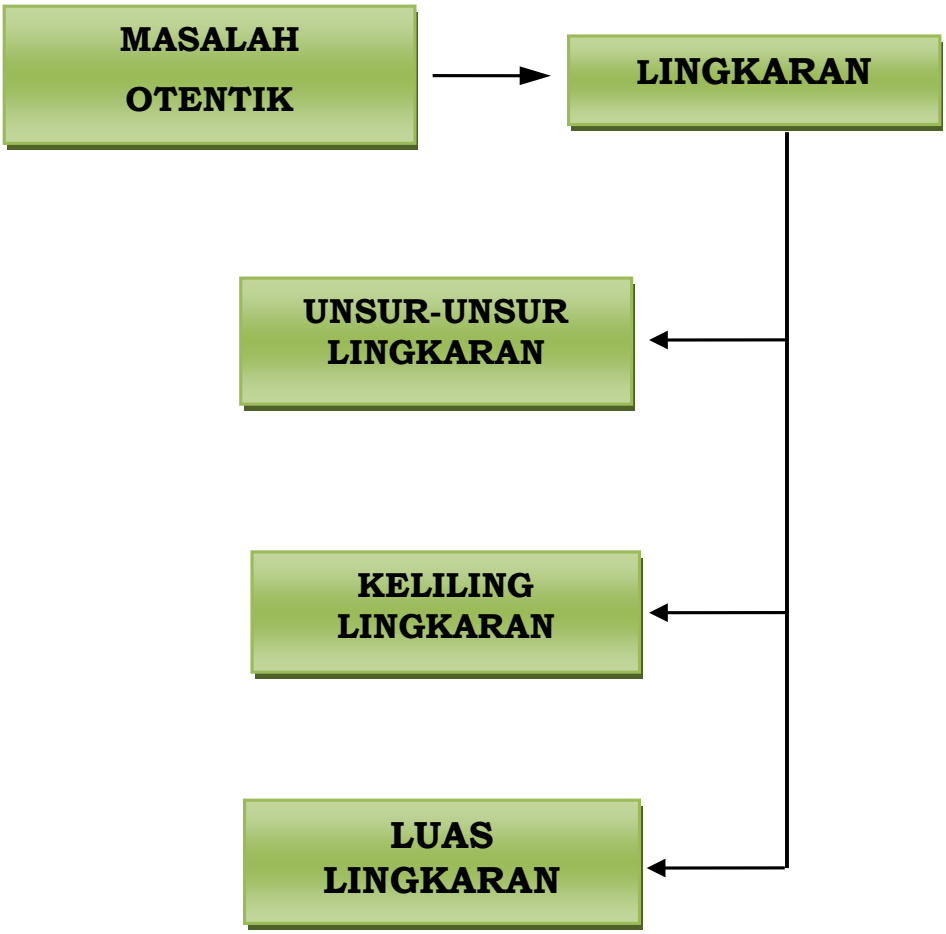
No.	Kemampuan	Tingkat Kemampuan	
		Paham	Belum
1	Aku dapat menentukan satuan lusin dan hubungannya.		
2	Aku dapat menentukan satuan kodi dan hubungannya		
3	Aku dapat menentukan satuan gros dan hubungannya		
4	Aku dapat menentukan satuan rim dan hubungannya		
5	Aku dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan lusin.		
6	Aku dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan kodi.		
7	Aku dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan gros.		
8	Aku dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan rim.		

Kamu dapat melanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya, jika kalian menjawab **sudah mampu** semua. Tetapi apabila masih ada materi yang **belum mampu**, maka pelajarilah kembali materi tersebut hingga kalian benar-benar menguasai.

BAB II

LINGKARAN

PETA KONSEP

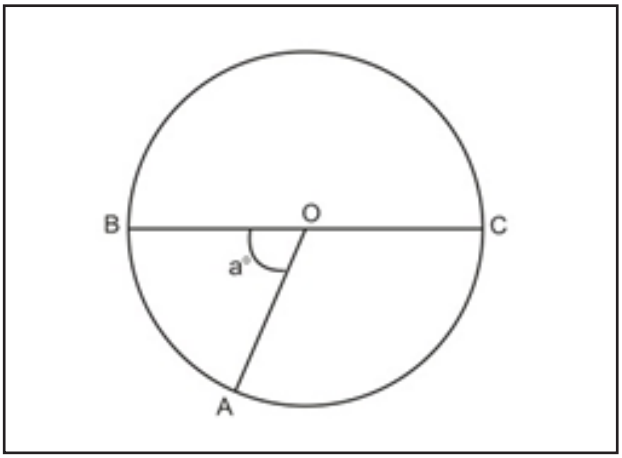


Bagian ini, kamu akan belajar mengenai bagaimana cara menghitung keliling lingkaran dan luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Namun sebelumnya, akan dipercakapkan tentang jari-jari dan diameter lingkaran. Jika kamu sudah paham tentang jari-jari dan diameter lingkaran maka akan mudah untuk menentukan keliling lingkaran dan luas lingkaran.

A. UNSUR-UNSUR LINGKARAN

Ayo, Mengamati!

Perhatikan gambar berikut ini!



Gambar 2.1 : Jari-jari dan Diameter Lingkaran

(Sumber: *PPKLK Kemdikbud)*

Perhatikan gambar lingkaran tersebut!
Jika O sebagai titik pusat, diskusikan dengan teman-temamnu terkait dengan gambar yang kamu amati dan pertanyaan berikut ini.

1. Bagaimanakah panjang garis AO dan BO? Coba bandingkan!
2. Bila dibandingkan dengan garis AO dan BO, bagaimanakah garis BC? Coba bandingkan!

Ayo Menanya!

Setelah berdiskusi dengan teman-temanmu adakah hal yang tidak tahu atau kurang jelas terkait dengan gambar yang kamu amati dan pertanyaan yang harus kamu jawab? Coba tanyakan kepada temanmu atau gurumu!

Ayo, Cari Informasi!

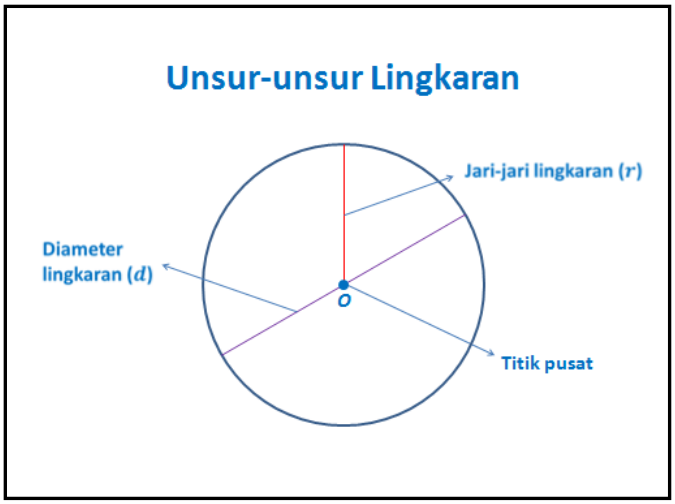
Pada gambar tersebut titik O sebagai titik pusat. Jarak titik O ke titik A sama dengan jarak titik O ke titik B yang dalam hal ini merupakan jari-jari lingkaran. Jadi jarak dari titik pusat ke setiap titik pada lingkaran dinamakan jari-jari lingkaran. ***Jari-jari lingkaran*** dilambangkan dengan ***r.***

Titik pusat lingkaran pada gambar di atas adalah O. Ruas garis BC melalui titik O. Ruas garis BC menghubungkan dua buah titik pada lingkaran dan membagi lingkaaran menjadi dua bagian samaa besar, Ruas garis BC disebut ***garis tengah atau diameter***. Diameter lingkaran dilambangkan dengan ***d***. Diameter lingkaran sama dengan dua kali jari-jarinya.

Panjang ruas garis BC = 2 × AO atau BC = 2 × BO
Dengan demikian,

$$d = 2 \times r, \quad r = \frac{d}{2}$$

Ayo, kita menyimpulkan!



Gambar 2.2 : Unsur-unsur Lingkaran
(Sumber: PPKLK Kemdikbud)

Unsur-unsur lingkaaran terdiri dari
1. Titik pusat.
2. Diameter lingkaran (d).
3. Jari-jari lingkaran (r)

Perhatikan masalah yang bekaitan dengan jari-jari dan diameter lingkaran berikut ini dan cara penyelesaiannya!

Masalah:

1. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 8 cm. Berapa cm panjang diameternya?

   Cara Penyelesaian:

   r = 8 cm

   Panjang diameter lingkaran adalah=

   $$\boldsymbol{d = 2 \times r}$$
   $$= 2 \times 8 \text{ cm}$$
   $$= 16 \text{ cm}$$

   Jadi, panjang diameter lingkaran tersebut adalah 16 cm.

2. Diameter sebuah lingkaran 42 cm. Berapa cm jari-jarinya?

   Cara Penyelesaian:

   d = 42 cm

   Jari-jari lingkaran adalah:

   $$r = \frac{d}{2}$$
   $$= \frac{42}{2} = 21 \text{ cm}$$

   Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 21 cm

B. KELILING LINGKARAN

Ayo, Mengamati!

Amati gambar berikut ini!

Gambar 2.3 : Taman
(Sumber: www.kompasiana.com)

Setelah kamu mengamati gambar tersebut, diskusikan dengan teman-temanmu tentang pertanyaan berikut ini:

1. Berbentuk apakah kolam yang terdapat dalam kolam tersebut.
2. Bila diameter kolam tersebut 6 m, berapa kelilingnya?

Ayo Menanya!

Setelah berdiskusi dengan teman-temanmu adakah hal yang tidak tahu atau kurang jelas terkait dengan gambar
yang kamu amati dan pertanyaan yang harus kamu jawab? Coba tanyakan kepada temanmu atau gurumu!

Ayo, Cari Informasi!

Agar kamu dapat menjawabnya, lakukanlah kegiatan berikut:

1. Bentuklah temanmu menjadi dua kelompok!
2. Sediakan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Misalnya, uang logam, tutup gelas, dan kaleng susu yang alasnya berbentuk lingkaran.
3. Ukurlah garis tengah dari uang logam yang berbentuk lingkaran seperti gambar berikut. Kemudian, tulislah garis tengahnya (diameternya), d = ... cm.
4. Lingkarkan benang sepanjang keliling uang logam tersebut. Kemudian, bentangkan benang itu dan ukurlah panjangnya. Panjang benang tersebut sama
   dengan keliling lingkaran, K = ... cm.
5. Bagilah keliling lingkaran *(K)* dengan diameternya (d).

$$\frac{KelilingLingkaran}{DiameterLingkaran} = \frac{.....}{....} = ...$$

6. Ukurlah diameter dan keliling dari benda-benda lain yang berbentuk lingkaran. Kemudian, buatlah tabel seperti tabel berikut. Kemudian tulislah hasil pengukuranmu!

Tabel 2.1 Keliling Diameter, Fi, dan Keliling Lingkaran

No	Nama Benda	Diameter	Keliling	$\frac{K}{d}$
1	Uang logam	... cm	... cm	....
2	Tutup gelas	... cm	... cm	....
3	Alas kaleng susu	... cm	... cm	....
4	....	... cm	... cm	....
5	...	... cm	... cm	....

Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan tersebut, kamu akan mendapatkan bahwa perbandingan keliling *(K)* dan diameter lingkaran *(d)* mendekati bilangan **3,14** atau $\frac{22}{7}$ Selanjutnya bilangan ini dinamakan **π** , dibaca ***pi***.

Sehingga diperoleh **K = Π × d**

$$\Pi = \frac{keliling lingkaran}{diameter} = \frac{K}{d}$$

Karena **d= 2 × r**, maka keliling lingkaran juga dapat dirumuskan:

$$K = 3{,}14 \times d \text{ atau } K = \frac{22}{7} \times d$$

Berdasarkan uraian tersebut, perhatikan masalah-masalah berikut ini bagai mana cara penyelesaiannya.

$$K = 3{,}14 \times 2 \times r \text{ atau } K = \frac{22}{7} \times 2 \times r$$

Berdasarkan uraian tersebut, perhatikan masalah-masalah berikut ini bagai mana cara penyelesaiannya.

Masalah:

1. Diameter lingkaran 14 cm. Berapa cm kelilingnya?

   Cara penyelesaian:

   d = 14 cm

   K = × d

   = $\frac{22}{\cancel{7}_{1}} \times \cancel{14}^{2}$ cm

   = 44 cm

   Jadi keliling lingkaran yang berdiameter 14 cm adalah 44 cm.

2. Jari –jari lingkaraan 6 cm. Berapa cm kelilingnya?

   Cara penyelesaian:

   r = 6 cm

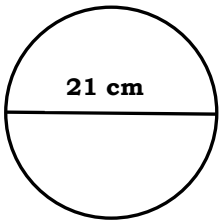
   K = 3,14 × 2 × r

   = 3,14 × 2 × 6 cm

   = 37,68 cm

   Jadi keliling lingkaran yang mempuyai jari-jari 6 cm adalah 37,68 cm.

3. Perhatikan gambar berikut ini!



   Berapa cm keliling lingkaran tersebut?

   Cara penyelesaian:

d = 21 cm

K = × d

$= \frac{22}{\cancel{7}_{1}} \times \cancel{21}^{3}$ cm

= 66 cm

Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 66 cm.

4. Panjang jari-jari sepeda adalah 50 cm. Tentukanlah diameter ban sepeda tersebut dan keliling ban sepeda tersebut.

   Cara penyelesaian:

   r = 50 cm

   d = 2 × r = 2 × 50 cm = 100 cm

   K = π × d = 3,14 x 100 cm = 314 cm

   Jadi diameter ban sepada= 100 cm dan kelilingnya= 314 cm.

5. Sebuah ban mobil memiliki jari-jari 25 cm. Ketika mobil tersebut berjalan, ban mobil tersebut berputar sebanyak 100 kali. Tentukan diameter ban mobil, keliling ban mobil, dan jarak yang ditempuh mobil.

   Cara penyelesaian:

   r = 25 cm

   d = 2 × r = 2 × 25 cm = 50 cm.

   Jadi diameter ban mobil adalah 50 cm

   K = 3,14 × d

   = 3,14 × 50 cm

   = 157 cm

   Jadi keliing lingkaran adalah 157 cm

   Jarak = keliling × banyak putaran

   = 157 cm × 100

   = 15.700 cm atau 157 m.

Catatan:

Bila d/r merupakan bilangan kelipatan 7 gunakan $\frac{22}{7}$ ***π = tetapi bila d/r bukan kelipatan 7 gunakan π = 3,14.***

Ayo, Jelaskan!

Kerjakan soal berikut secara teliti dan jujur dengan cara seperti contoh! Jika sudah selesai, jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas dengan cermat dan percaya diri ***secara lisan/komtal dan tertulis!***

Latihan 1.

Ayo, isi titik-titik berikut ini dengan jawaban yang betul!

Tabel 2.2 Jari-jari, Diameter, dan Keliling Lingkaran

No	Jari-jari (r)	Diameter (d)	Keliling
1	8 cm	... cm	... cm
2	14 cm	... cm	... cm
3	20 cm	... cm	... cm
4	... cm	42 cm	... cm
5	... cm	30 cm	... cm

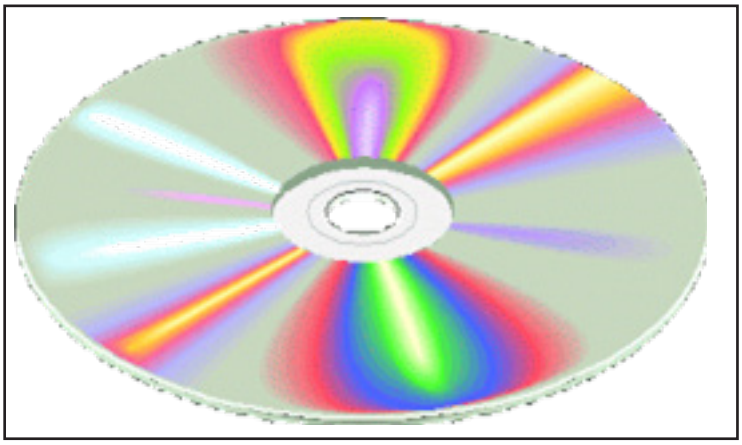
Latihan 2.

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan cara dan jawaban yang betul!

1. Sebuah lingkaran memiliki panjang diameter 35 cm. Tentukanlah keliling lingkaran.
2. Kolam hias berbentuk lingkaran berdiameter 4,2 meter. Berapa keliling meter kolam hias tersebut?
3. Jari-jari sebuah roda 35 cm. Roda itu berputar sebanyak 250 kali. Berapa meter panjang lintasan roda tersebut.
4. Sebuah meja berbentuk lingkaran memiliki diameter 1,4 meter. Berapa meter keliling permukaan meja tersebut?
5. Sebuah roda dengan jari-jari 14 cm menggelinding di jalan hingga panjang lintasannya adalah 968 cm. Tentukan banyaknya putaran yang terjadi pada roda!

C. LUAS LINGKARAN

Amati gabmar berikut ini!



Gambar 2.4 : Laserdisk
(Sumber: *http://davidanang.blogspot.co.id/)*

Setelah kamu mengamati gambar tersebut, diskusikan dengan teman-temanmu pertanyaan berikut ini!

1. Gambar tersebut berbentuk apa?
2. Carilah benda tersebut, kemudian ukurlah diameter dan jari-jarinya!
3. Berapa cm2 luas permukaan benda tersebut?

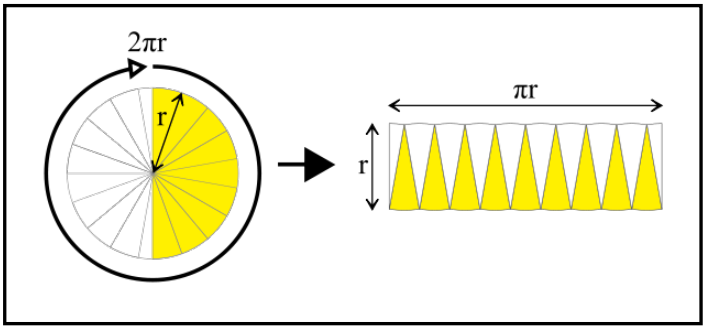
Ayo Menanya!

Bila ada hal-hal yang tidak tahu atau kurang jelas terkait dengan gambar yang kamu amati dan pertanyaan yang harus kamu jawab? Coba tanyakan kepada temanmu atau gurumu!

Ayo, Cari Informasi!

Luas lingkaran dapat dihitung jika diketahui panjang diameter atau jari-jarinya. Akan tetapi, bagaimana
caranya? Luas lingkaran dapat kamu cari dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Siapkan selembar kertas, gunting, alat tulis, dan penggaris!
2. Gambarlah sebuah lingkaran pada selembar kertas!
3. Potong lingkaran menurut garis tepi lingkaran!
4. Bagilah lingkaran tersebut menjadi 18 bagian yang sama dengan cara melipat lingkaran tersebut!
5. Gambarlah garis bagi hasil lipatanmu! Potonglah lingkaran menurut garis bagi tersebut!
6. Ambillah salah satu bagian, kemudian potong menjadi 2 sama besar!
7. Susunlah potongan-potongan lingkaran tersebut sehingga menyerupai suatu persegi panjang!



Gambar 2.4 : Menemukan Luas lingkaran
***(Sumber**: https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkaran)*

Ayo, kita menyimpulkan!

Kesimpulan apa yang dapat kamu ambil? Luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang.
Panjang persegi panjang = setengah keliling lingkaran. Tinggi persegi panjang = jari-jari lingkaran.

Misalnya:

Jari-jari lingkaran adalah r .
keliling lingkaran adalah $2 \times \pi \times r$, maka
Luas daerah lingkaran= luas daerah persegi panjang
$= p \times l$
= keliling lingkaran × jari-jari
$= \times 2 \times \pi \times r \times r = \pi \times r \times r$
$= \boldsymbol{\pi \times r2}$

Jadi Luas Lingkaran : $\boldsymbol{L = \pi \times r^2}$

Berdasarkan uraian tersebut, perhatikan masalah-masalah berkaitan dengan luas lingkaran berikut ini, bagaimana cara penyelesaiannya.

Masalah:

1. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Berapa cm^2 luasnya?

   Cara penyelesaian:

   r = 14 cm

   $L = \pi \times r^2$

   $= \frac{22}{\cancel{7}} \times \overset{2}{\cancel{14}} \times 14$

   $= 616\ cm^2$

   Jadi luas lingkaran adalah 616 cm^2

2. Diketahui diameter lingkaran 20 cm. Berapa cm^2 luasnya?

   Cara penyelesaian:

   d = 20 cm.

$r = 20 \text{ cm} : 2 = 10 \text{ cm}$

$L = \pi \times r^2$

$= 3{,}14 \times 10 \times 10$

$= 314 \text{ cm}^2$

3. Di pusat sebuah kota rencananya akan dibuat sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 m. berapa m^2 taman tersebut?

   Cara Penyelesaian:

   $d = 56 \text{ m}$

   $r = 28 \text{ m}$

   $L = \pi \times r^2$

   $= \frac{22}{\cancel{7}} \times \cancel{28}^{4} \times 28$

   $= 2.464 \text{ m}^2$

   Jadi luas taman kota tersebut adalah 2.464 m^2

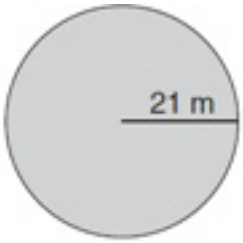
Ayo, Jelaskan!

Kerjakan soal berikut secara teliti dan jujur dengan cara seperti contoh! Jika sudah selesai, jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas dengan cermat dan percaya diri ***secara lisan/komtal dan tertulis!***

Latihan 3

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan cara dan jawaban yang betul!

1. Perhatikan gambar berikut ini!



Berapa centimeter persegi luas lingkaran tersebut?

2. Lingkaran mempunyai diameter 48 cm. Berapa cm^2 luasnya?
3. Diketahui diameter lingkaran 70 cm. Berapa cm^2 luasnya?
4. Sebuah piringan disk hitam mimiliki jari-jari 15 cm. Berapa luas permukaan disk tersebut?
5. Ahmad mempunyai tutup toples berbentu lingkaran yang mempunyai diameter lingkaran 24 cm. Berapakah luas permukaan tutup toples ?

D. PROYEK

Bab : Lingkaran
Subbab : Unsur-unsur, keliling, dan luas lingkaran.

Tugas proyek ini akan kamu kerjakan setelah mempelajari materi pada Bab I, yaitu Satuan Ukuran Kuantitas dengan subbab lusin, kodi, gros, dan rim. Tujuannya adalah agar kamu lebih memahami mempraktikkan materi pada Bab I tersebut.

Ayo, lakukanlah tugas proyek berikut ini.

Di sekolah rencananya akan dibuat sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 28 m. Di dalam taman itu akan dibuat kolam berbentuk lingkaran berdiameter 14 m. Jika di luar kolam akan ditanami rumput. Harga rumput R40.000,00/m^2. Sekolah minta tolong kepada kamu untuk menghitung seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput tersebut. Untuk memudahkan penghitungan biaya terlebih dahulu selesaikan tugas berikut ini!

a. Berapa m^2 luas taman yang akan dibuat?
b. Tentukan luas permukaan kolam di dalam taman!
c. Berapa m^2 luas taman yang ditanami rumput?
d. Setelah kamu tahu luas taman yang ditanami rumput, berapa rupiah biaya untuk membeli rumput?
e. Gambarlah denah taman sekolah tersebut!

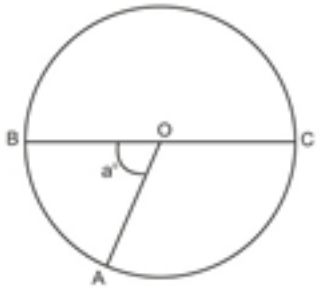
RANGKUMAN

1. Jarak dari titik pusat ke setiap titik pada lingkaran dinamakan ***jari-jari lingkaran*** dilambangkan dengan ***r.***
2. Ruas garis yang menghubungkan dua buah titik pada lingkaran dan membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar, disebut ***garis tengah atau diameter*** dilambangkan dengan ***d.***
3. Unsur-unsur lingkaran adalah titik pusat, jajari-jari, dan diameter.
4. $\boldsymbol{d = 2 \times r}$ atau $\boldsymbol{r} = \frac{d}{2}$
5. Keliling Lingkaran: $\mathbf{K = \Pi \times d}$ atau $\mathbf{K = \Pi \times 2 \times r}$, $\mathbf{\Pi = 3{,}14}$ atau $\frac{22}{7}$
6. Luas Lingkaran : $\mathbf{L = \pi \times r^2}$

UJI KOMPETENSI

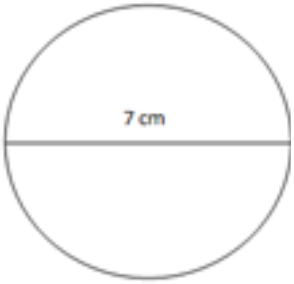
Berillah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang betul!

1. Perhatikan gambar berikut ini!



   Diameter lingkaran tersebut adalah ....
   A. ruas garis AO
   B. ruas garis BO
   C. ruas garis CO
   D. ruas garis CB
2. Diketahui diameter lingkaran 28 cm (Π= 3,14). Jari-jarinya adalah ....
   A. 14 cm
   B. 44 cm
   C. 56 cm
   D. 88 cm
3. Alas kaleng kue berbentuk lingkaran dengan jari-jari 18 cm. Diameter kaleng tersebut adalah ....
   A. 9 cm
   B. 28,26 cm
   C. 36 cm
   D. 56,52 cm

4. Perhatikan gambar berikut!



(Π= $\frac{22}{7}$) Keliling lingkaran tersebut adalah ....

A. 77 cm
B. 38,5 cm
C. 22 cm
D. 11 cm

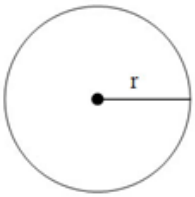
5. Diketahui jari-jari lingkaran 18 cm (Π= 3,14). Kelilingnya adalah....

A. 113,04 cm
B. 56,52 cm
C. 28,26 cm
D. 14,13 cm

6. Sebuah ban mobil memiliki panjang jari-jari 40 cm (Π= 3,14). Jika ban mobil tersebut berputar sebanyak 50 kali. Jarak yang ditempuh mobil adalah ....

A. 3.140 cm
B. 6,280 cm
C. 6.280 cm
D. 12.560 cm

7. Perhatikan gambar berikut ini!



Jika jari-jari lingkaran tersebut 35 cm ($\Pi = \frac{22}{7}$), luasnya adalah ....

A. 110 cm^2
B. 220 cm^2
C. 1.925 cm^2
D. 3.850 cm^2

8. Diketahui jari-jari lingakaran 26 cm, (Π= 3,14). Luasnya adalah ....
   A. 81,64 cm^2
   B. 163,28 cm^2
   C. 1.061,32 cm^2
   D. 2.122,64 cm^2

9. Sebuah taman yang berbentuk lingkaran memiliki jari-jari 11 m, (Π= 3,14). Luas taman tersebut adalah ....
   A. 34,54 m^2
   B. 69.08 m^2
   C. 189,97 m^2
   D. 379,94 m^2

10. Diketahui diameter lingkaran 56 cm. Luasnya adalah ....
    A. 9.856 cm^2
    B. 4.928 cm^2
    C. 176 cm^2
    D. 88 cm^2

Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang betul!

Tabel 2.3 Jari-jari, Diameter, Keliling, dan Luas Lingkaran

No	Jari-jari	Diameter	Keliling	Luas
11	... cm	28 cm	...cm	... cm^2
12	10 cm	... cm	... cm	... cm^2
13	... cm	... cm	... cm	616 cm^2
14	... cm^2	... cm	94,2 cm	... cm^2
15	... cm^2	80 cm	... cm	... cm^2

REFLEKSI

Cek (√) kemampuan diri kamu terkait dengan Bab Lingkaran, Subbab unsur-unsur, keliling, dan luas lingkaran!

Tabel 1.3 Refleksi Bab II

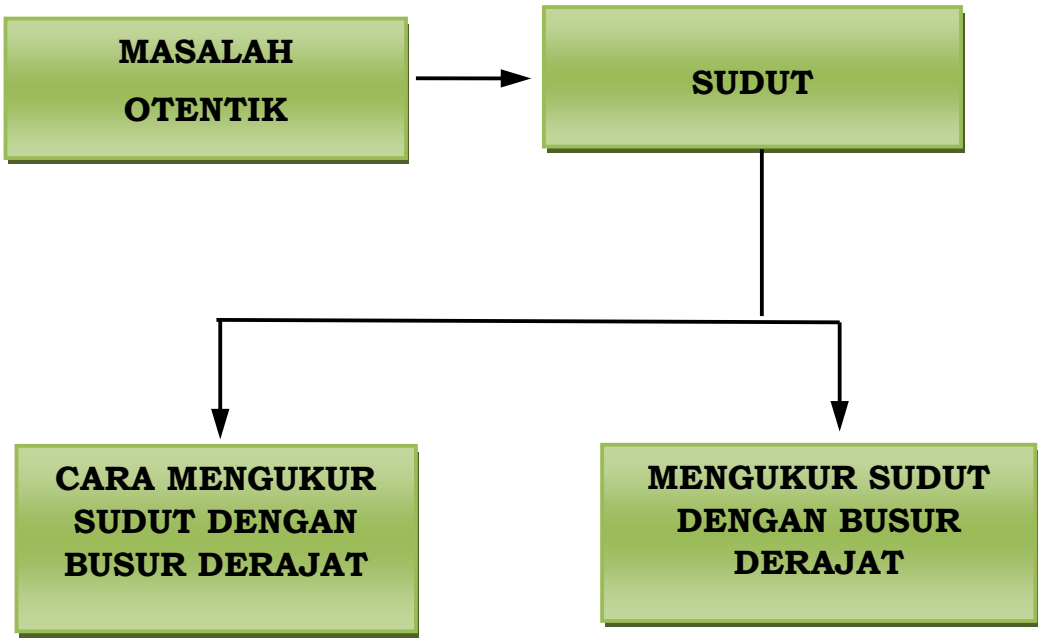
No.	Kemampuan	Tingkat Kemampuan	
		Paham	Belum
1	Saya dapat menentukan unsur-unsur lingkaran denagn disajikan gambar.		
2	Saya dapat menentukan panjang diameter lingkaran		
3	Saya dapat menentukan panjang jari-jari lingkaran		
4	Aku dapat menentukan keliling lingkaran.		
5	Saya menentukan jarak berdasarkan keliling lingkaran.		
6	Saya dapat menentukan luas lingkaran.		
7	Saya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan keliling lingkaran.		
8	Saya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan luas lingkaran.		

Kamu dapat melanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya, jika kalian menjawab **sudah mampu** semua. Tetapi apabila masih ada materi yang **belum mampu**, maka pelajarilah kembali materi tersebut hingga kalian benar-benar menguasai.

BAB III

SUDUT

PETA KONSEP



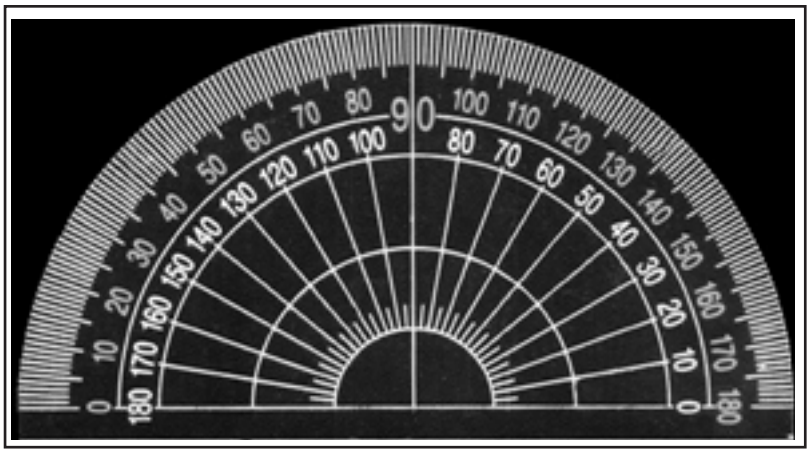
Masih ingatkah kamu, bahwa kamu telah belajar cara mengukur besar suatu sudut dengan sudut lain yang telah kamu buat sendiri? Sudut yang kamu buat dan kamu gunakan untuk mengukur sudut yang lain dapat disebut sebagai **sudut satuan.**

Sekarang kamu akan belajar cara mengukur dan melakukan pengukuran besar sudut dengan satuan baku.

A. CARA MENGUKUR BESAR SUDUT DENGAN SATUAN BAKU

Ayo, Mengamati!

Ayo, amati gambar berikut in!



Gambar 3.1 : Busur Derajat

(Sumber: PPKLK Kemdikbud)

Setelah kamu mengamati gambar tersebut, diskusikan dengan teman-temanmu pertanyaan-pertanyaan berikut ini!

1. Apa nama alat tersebut?
2. Untuk apa alat tersebut?
3. Apa satuan ukaurannya?
4. Bagaimana cara menggunakan alat tersebut?

Ayo, Menanya!

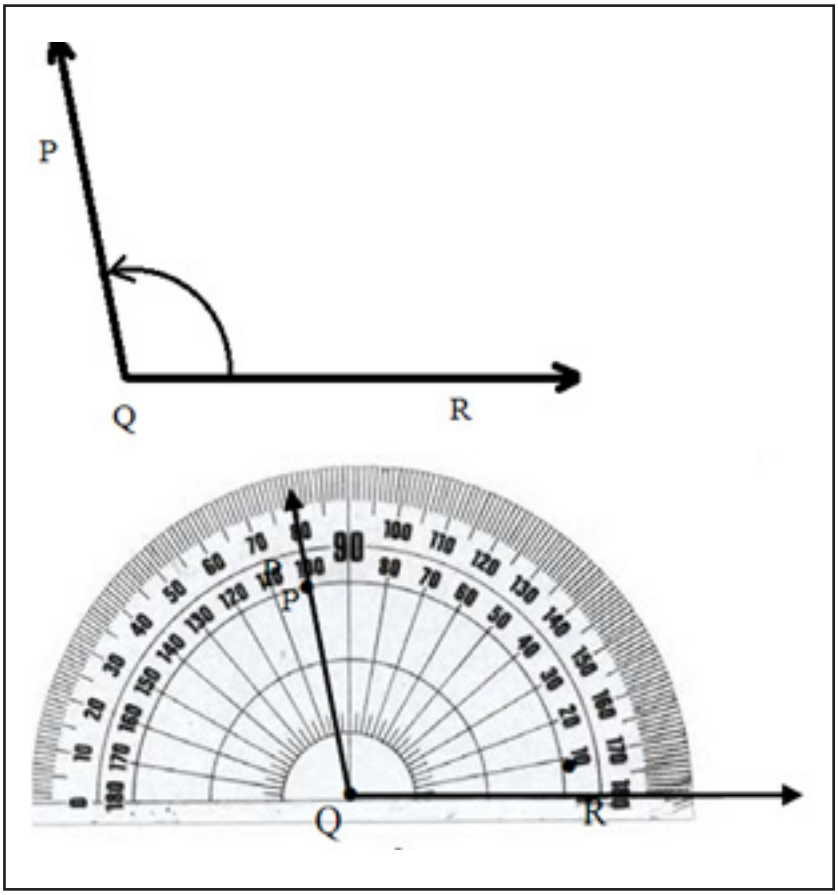
Setelah berdiskusi dengan teman-temanmu adakah hal yang tidak tahu atau kurang jelas terkait dengan gambar yang kamu amati dan pertanyaan yang harus kamu jawab? Coba tanyakan kepada temanmu atau gurumu!

Ayo, Cari Informasi!

Busur derajat adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur dan menggambar sudut. Alat ini biasanya berbentuk setengah lingkaran. Besar sudut dituliskan dengan **derajat (°)**. Bagaimana cara mengukur besar sudut dengan benar?

Cara Mengukur Sudut (Sudut PQR):

1. Siapkan busur derajat.
2. Impitkan pusat busur derajat dengan titik sudut.
3. Impitkan pula garis alas busur dengan kaki sudut OA, sehingga skala 0° berimpit dengan kaki OA.
4. Bacalah tepi skala dengan tepat pada kaki sudut lainnya (PQR).



Gambar 3.2 : Cara mengukur sudut

(Sumber: PPKLK Kemdikbud)

Berdasarkan cara pengukuran sudut diatas, besar sudut PQR adalah 100^0 (dibaca; seratus derajat).

B. MENGUKUR BESAR SUDUT DENGAN BUSUR DERAJAT

Ayo, Jelaskan!

Setelah kamu memahami cara menggunakan busur derajat, coba ukur benda-benda di sekitar yang mempunyai sudut dengan menggunakan busur derajat! Tulislah besar sudut masing-masing benda. ***Setelah selesai presentasikan/jelaskan hasil kegiatanmu di depan kelas secara lisan/komtal dan tertulis.***

Latihan 1

Isilah kolom berikut ini sesuai hasil pengukuran!

Tabel 3.1 Nama Benda dan Besar Sudut

No	Nama Benda	Besar Sudut
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Dari hasil pengukuran:

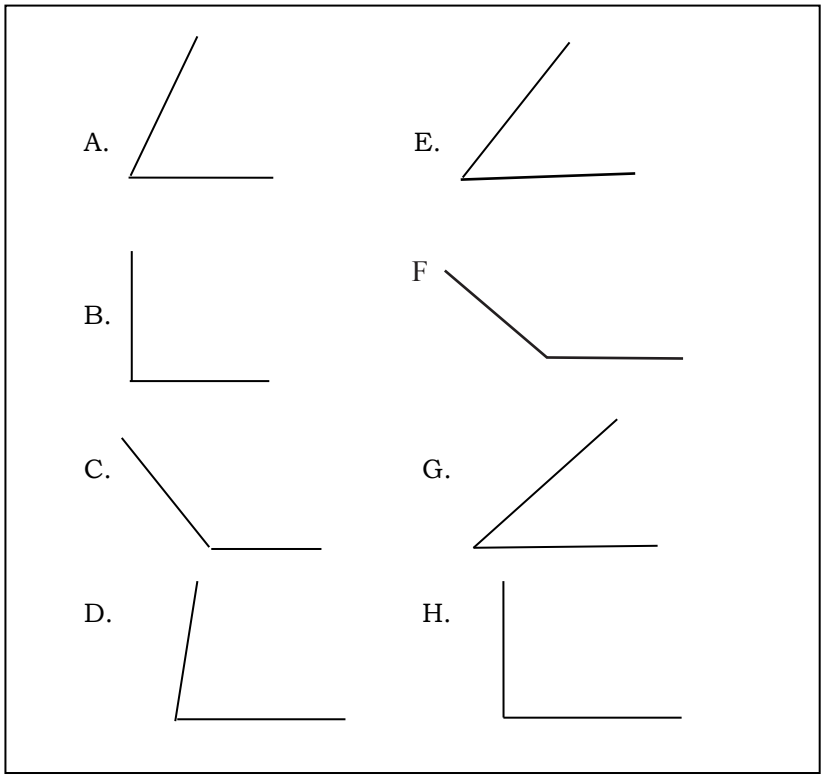
1. Benda apa saja yang mempunyai besar sudut kurangdari 90^0? Sudut yang mempunyai ukuran antara 0° dan 90^0/kurang dari 90^0 disebut **sudut lancip/ (0^0< sudut lancip < 90^0**

2. Benda apa saja yang mempunyai besar 90^0? Sudut yang mempunyai ukuran 90^0 disebut sudut siku-siku **(sudut siku-siku = 90^0)**

3. Benda apa saja yang mempunyai antara 90^0 dan 180^0? Sudut yang mempunyai ukuran antara 90° dan 180^0 **sudut tumpul / (90^0< sudut tumpul < 180^0).**

Latihan 2

Ukurlah dengan teliti sudut-sudut berikut ini menggunakan busur derajat! Kemudian tuliskan hasil pengukuranmu di kolom yang telah disediakan!



Gambar 3.3 : Berbagai Sudut

(Sumber: PPKLK Kemdikbud)

Isilah kolom berikut ini sesuai hasil pengukuran!

Tabel 3.2 Nama, Besar, dan Jenis Sudut

No	Nama Sudut	Besar Sudut	Jenis Sudut
1	∠A		
2	∠B		
3	∠C		
4	∠D		
5	∠E		
6	∠F		
7	∠G		
8	∠H		

C. PROYEK

Bab : Sudut

Subbab : Cara Mengukur dan Menggambar Sudut.

Tugas proyek ini akan kamu kerjakan setelah mempelajari materi pada Bab III, yaitu Sudut dengan subbab cara mengukur dan menggambar sudut. Tujuannya adalah agar kamu lebih memahami mempraktikkan materi pada Bab I tersebut.

Ayo, lakukanlah tugas proyek berikut ini. Kegiatan ini dilakukan di luar sekolah atau di rumah dan dikerjakan secara individu.

Tujuan : Siswa dapat menggambar dan mengukur udut.

Alat dan bahan: Busur derajat dan alat tulis.

Langkah-langkah:

1. Carilah sedikitnya 8 benda disekitarmu yang permukaannya mempunyai sudut.
2. Kemudian, ukurlah sudut-sudut pada permukaan benda tersebut dengan menggunakan buusur derajat.
3. Gambarlah permukaan benda-benda tersebut di bukumu dengan ukuran sudut sesuai hasil pengukuran.
4. Kelompokkan sudut-sudut berdasarkan besar sudutnya.
5. Kumpulkan hasil kerjamu kepada bapak atau ibu guru.

RANGKUMAN

1. Busur derajat adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur dan menggambar sudut.
2. Besar sudut dituliskan dengan satuan derajat (°)
3. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90^0
4. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90^0
5. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90^0 dan 180^0

UJI KOMPETENSI

Berillah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang betul!

1. Alat yang digunakan untuk mengukur dan menggambar sudut adalah ....

   A. penggaris

   B. meteran

   C. busur derajat

   D. termometer

2. Satuan besar sudut adalah ....

   A. derajat

   B. gram

   C. meter

   D. ons

3. Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat disebut ....

   A. sudut lurus

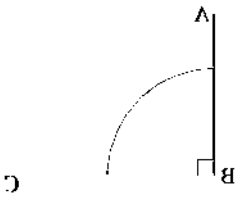
   B. sudut tumpul

   C. sudut siku-siku

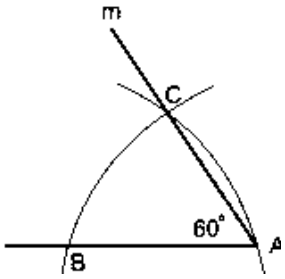
   D. sudut lancip

4. Gambar berikut yang merupakan sudut tumpul adalah....

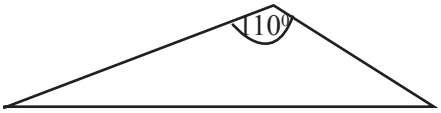
A.



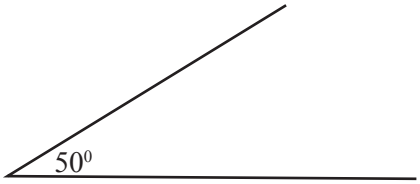
B.



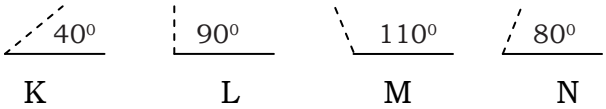
C.



D.



5.



Gambar tersebut yang merupakan sudut siku-siku adalah ....

A. Sudut K

B. Sudut L

C. Sudut M

D. Sudut N

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang betul !

1. Angka terbesar busur derajat berbentuk setengah lingkaran adalah ....

2. Sudut yang besarnya antara 90^0 dan 180^0 disebut sudut .....

3. Benda yang mempunyai sudut siku-siku contohnya ....

4. Perhatiakn gambar berikut!

   Kedua sudut tersebut termasuk sudut ....

5. Besar sudut siku-siku adalah ....

REFLEKSI

Cek (√) kemampuan diri kamu terkait dengan satuan ukuran kuantitas!

Tabel 3.3 Refleksi Bab III

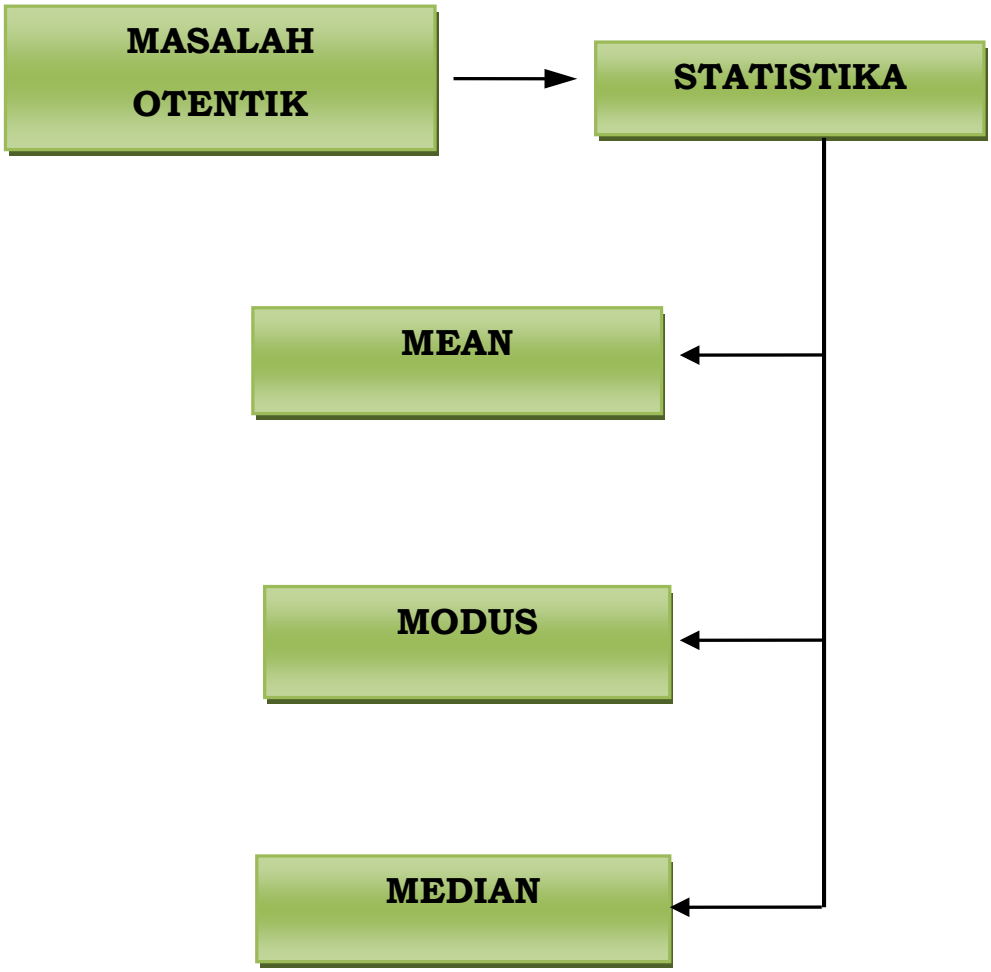
No.	Kemampuan	Tingkat Kemampuan	
		Paham	Belum
1	Saya sudah tahu cara menggunakan busur derajat.		
2	Saya dapat menentukan besar sudut menggunakan busur derajat.		
3	Saya dapat menentukan jenis sudut lancip berdasarkan besar sudutnya.		
4	Saya dapat menentukan jenis sudut tumpul berdasarkan besar sudutnya		
5	Saya dapat menentukan jenis sudut siku-siku berdasarkan besar sudutnya.		

Kamu dapat melanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya, jika kalian menjawab **sudah mampu** semua. Tetapi apabila masih ada materi yang **belum mampu**, maka pelajarilah kembali materi tersebut hingga kalian benar-benar menguasai.

BAB IV

STATISTIKA

PETA KONSEP



Dalam kehidupan sehari – hari, kita terkadang berhubungan dengan suatu data, dengan data seperti statistik atau diagram kita bisa mengetahui suatu informasi hanya dengan melihatnya. Data - data tersebut sering kali berkaitan dengan Mean, Modus dan Median. Untuk lebih jelasnya sekarang kamu akan belajar tentang **Mean, Modus dan Median.**

A. MEAN

Ayo, Mengamati!

Ayo, amati data berikut ini!

Nilai Rapot seorang siswa setiap Mata Pelajaran

Tabel 4.1 Nilai Rapot

No	Mata Pelajaran	Nilai
1	Pendidikan Agama	8
2	PPKn	8
3	Bahasa Indonesia	8
4	Matematika	9
5	IPA	7
6	IPS	7
7	Bahasa Inggris	9
8	Penjaskes	7
9	Seni Budaya dan Keterampilan	8
10	Muatan Lokal	9

Setelah kamu amati, diskusikan dengan teman-temanmu untk menjawab pertanyaan- pertanyaan berikut ini!

1. Mata pelajaran apa yang mendapatkan nilai paling rendah?
2. Mata pelajaran apa yang mendapatkan nilai paling tinggi?
3. Berapa jumlah nilai rapot tersebut?
4. Nilai berapa yang paling banyak?

Ayo, Menanya!

Setelah berdiskusi dengan teman-temanmu adakah hal yang tidak tahu atau kurang jelas terkait dengan gambar yang kamu amati dan pertanyaan yang harus kamu jawab? Coba tanyakan kepada temanmu atau gurumu!

Ayo, Cari Informasi!

Tabel 4.2 Nilai Rapot

No	Mata Pelajaran	Nilai
1	Pendidikan Agama	8
2	PPKn	8
3	Bahasa Indonesia	8
4	Matematika	9
5	IPA	7
6	IPS	7
7	Bahasa Inggris	9
8	Penjaskes	7
9	Seni Budaya dan Keterampilan	8
10	Muatan Lokal	9
	Jumlah	**80**

Jumlah semua niali data = 80

Jumlah data = 10

$$\textbf{Rata-rata} = \frac{\textbf{Jumlah semua nilai data}}{\textbf{Jumlah data}}$$

Nilai rata-rata adalah jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Nilai rata-rata disebut juga ***mean.***

Nilai rata-rata rapot tersebut adalah:

$$\textbf{Rata-rata Rapot} = \frac{\textbf{Jumlah semua nilai data}}{\textbf{Jumlah data}}$$

$$= \frac{8+8+8+9+7+7+9+7+8+9}{10}$$

$$= \frac{80}{10} = 8$$

Ada cara lain untuk menghitung nilai rata-rata, yaitu dengan cara terlebih dahulu membuat tabelnya, kemudian menghitung nilai rata-ratanya. Berdasarkan niai rapot tersebut dapat kita buat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Nilai Rapot

No	Nilai Rapot	Banyaknaya	Nilai Rapot x banyaknya
1	7	3	7 × 3 = 21
2	8	4	8 × 4 = 32
3	9	3	9 × 3 = 27
	Jumlah	**10**	**80**

Nilai rata-rata nya = $\frac{80}{10} = 8$

B. MODUS

Ayo, Cari Informasi!

Nilai berapakah yang paling banyak diperoleh dalam rapot tersebu? Berdasarkan tabel terlihat bahwa:

Mata pelajaran yang mendapat nilai 7 ada 3.

Mata pelajaran yang mendapat nilai 8 ada 4.

Mata pelajaran yang mendapat nilai 9 ada 3

Nilai yang paling banyak diperoleh dalam rapot tersebut adalah nilai 8. Nilai 8 ini nilai yang paling sering muncul.

Nilai yang sering muncul disebut ***Modus.***

Agar kamu lebih paham tentang mean dan modus, amati masalah-masalah berikut :

Masalah:

1. Tentukan rata-rata dan modus dari data berikut!

   a. 6, 8, 5, 7, 7,9

   b. 30, 40, 35, 35, 25,45

   c. 8, 8, 9, 7, 7, 8, 6, 8

   Cara penyelesaaian:

   a. Mean = $\frac{6+8+5+7+7+9}{6} = \frac{42}{6} = 7$

   Modus adalah 7

   b. Mean = $\frac{30+40+35+35+25+45}{6} = \frac{210}{6} = 35$

Modusnya adalah

c. Mean = $\frac{8+8+9+7+7+8+6+8}{8} = \frac{61}{8} = 7{,}625$

Modusnya adalah 8.

2. Berikut ini nilai ulangan Matematika dari 10 siswa Kelas X SMALB..

   2 orang mendapat nilai 6,

   4 orang mendapat nilai 7,

   3 orang mendapat nilai 8,

   1 orang mendapat nilai 9.

   a. Susunlah data dalam bentuk tabel!

   b. Tentukan nilai rata-ratanya!

   c. Berapa modusnya?

Cara penyelesaian:

a. Tabel data

Tabel 4.4 Data Nilai Rapot

No	Nilai	Banyaknaya	Nilai Rapot x banyaknya
1	6	2	6 × 2 = 12
2	7	4	7 × 4 = 28
3	8	3	8 × 3 = 24
4	9	1	9 × 1 = 9
	Jumlah	**10**	**73**

b. Mean= $\frac{73}{10} = 7{,}3$

Jadi meannya adalah 7,3.

c. Nilai yang paling banyak muncul adalah nilai 7. sebanyak 4 kali.

Jadi modusnya adalah 7.

Ayo, Jelaskan!

Setelah kamu memahami cara menentukan mean dan modus dari suatu data, kerjakan soal-soal berikut ini dengan cara seperti contoh. Setelah selesai presentasikan/jelaskan hasil pekerjaamu di depan kelas ***secara lisan/komtal dan tertulis.***

Latihan 1.

Kerjakan soal-soal berikut ini ddengan teliti dan betul!

1. Nilai ulangan IPS dari 20 siswa kelas X SMALB adalah

   7, 6, 5, 5, 7, 8, 7, 8, 7, 9,

   5, 9, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 5.

   a. Susunlah data tersebut dalam bentuk tabel!

   b. Tentukan nilai rata-ratanya!

   c. Tentukan modusnya!

2. Berikut ini adalah data tabungan seorang siswa selama satu minggu.

   Senin Rp2.500,00.

   Selasa Rp3.500,00.

   Rabu Rp2.000,00.

   Kamis Rp2.500,00.

   Jumat Rp2.500,00.

   Sabtu Rp3.000,00

   Minggu Rp1.500,00

   a. Berapa rupiah rata-rata tabungan per harinya?

   b. Berapakah modusnya?

C. MEDIAN

Ayo, Mengamati!

Amati data berikut ini!

Data pengukuran tinggi badan dari sepuluh siswa adalah sebagai berikut.

172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170.

Setelah kamu mengamati data tersebut, diskusikan dan jawablah pertanyaan berikut ini bersama teman-temanmu!

1. Ada berapa jumlah datanya?
2. Urutkan data tersebut dari data terkecil ke data terbesar!
3. Tentukan data yang letaknya paling tengah!

Ayo, Menanya!

Setelah berdiskusi dengan teman-temanmu, bila ada hal yang tidak tahu atau kurang jelas terkait data yang kamu amati dan pertanyaan yang harus kamu jawab, Coba tanyakan kepada temanmu atau gurumu!

Ayo, Cari Informasi!

Data pengukuran tinggi badan dari sepuluh siswa adalah sebagai

berikut.

172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170.

Data tersebut jumlahnya ada 9.

Data tersebut jumlahnya ganjil

Urutan data tersebut dari data terkecil ke data terbesar sebagai berikut:

160, 167, 169, 170, **171**, 172, 173, 175, 180

Setelah data diurutkan nilai tengah dari data tersebut adalah 171.

Nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar disebut ***median.***

Jika

Me = Median

n = jumlah data

x = nilai data

Maka Median dapat dicari dengan rumus:

1. Median untuk **jumlah data *(n)* ganjil**

$$Me = x\left(\frac{n+1}{2}\right)$$

2. Median untuk jumlah **data *(n)* genap.**

$$Me = \frac{1}{2}\left(x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}\right)$$

Untuk memahami cara menentukan median dengan menggunakan rumus pehatikan masalah-masalah berikut ini serta cara penyelesaiannya.

Masalah:

1. Tentukan median dari data berikut in!

   7, 6, 5, 5, 7, 8, 7, 8, 7, 9, 5,

   Cara penyelesaian:

   Urutan data: 5, 5, 5, 6,7, **7**, 7, 7,8, 8, 9

   n = 11 (ganjil)

   Me $= x\left(\frac{n+1}{2}\right)$

   $= x\left(\frac{11+1}{2}\right) = x\left(\frac{12}{2}\right) = x6$

   x 6 adalah data urutan ke-6.

   Data urutan ke-6 adalah 7.

   Jadi median dari data tersebut adalah 7.

2. Berikut ini adalah data hasil telor peternakan ayam selama 6 hari: pedagang buah selama satu minggu.

   Senin 24 butir telor

   Selasa 29 butir telor

   Rabu 25 butir telor

   Kamis 28 butir telor

   Jumat 30 butir telor

   Sabtu 25 butir telor

   Tentukan median dari data tersebut!

Cara penyelesaian:

Urutan data: 24, 25, **25, 28**, 29, 30.

n = 6 (genap)

Me $= \frac{1}{2}\left(x\left(\frac{n}{2} \right) + \frac{n}{2} x\left(\quad +1\right)\right)$

$= \frac{1}{2}\left(x\left(\frac{6}{2}\right) + x\left(\frac{6}{2}+1\right)\right)$

$= \frac{1}{2}\left(x3 + x\,(3+1)\right)$

$= \frac{1}{2}\left(x3 + x\,4\right)$

$= \frac{1}{2}(25 + 28) = \frac{1}{2}(53) = 26{,}5$

Jadi median dari data tersebut adalah 26,5.

Ayo, Jelaskan!

Kerjakan soal berikut secara teliti dan jujur dengan cara seperti contoh! Jika sudah selesai, jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas dengan cermat dan percaya diri **secara lisan/komtal dan tertulis!**

Latihan 2

Kerjakan soal-soal berikut ini ddengan teliti dan betul!

1. Tentukan median data berikut ini!

   a. 7, 8, 8, 6, 6, 7, 7, 9, 8

   b. 6, 6, 7, 7, 9, 8, 8, 7, 7, 7

2. Hasil ulangan susulan Matematika dari 10 siswa adalah sebagai berikut

   70, 70, 80, 90, 60, 80, 70, 50, 60, 70.

   a. Urutkan data tersebut dari yang terkecil.

   b. Tentukan median dari data tersebut!

D. PROYEK

Materi Pokok :Statistika.

Tema : Menentukan mean, modus, dan median.

Tugas proyek ini akan kamu kerjakan setelah mempelajari materi pada Bab IV, yaitu statistika dengan subbab mean, modus dan median. Tujuannya adalah agar kamu lebih

memahami materi pada Bab IV tersebut.

Ayo, lakukanlah tugas proyek berikut ini.

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 sampai dengan 5 orang.
2. Sediakan alat timbangan untuk mendata berat badan teman-teman sekelasmu!
3. Lakukan penimbangan berat badan teman-teman sekelasmu!
4. Catatlah hasil penimbangan berat badan dengan membuat tabel seperti berikut ini!

Tabel 4.5 Nama Orang dan Berat Badan

No	Nama	Berat Badan (Kg)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

5. Berdasarkan data tersebut buatlah tabel seperti berikut ini dan isilah tabel berikut ini!

Tabel 4.6 Berat Badan

No	Berat Dadan	Banyaknya	Berat Badan x Banyaknya
1			
2			
3			
4			
	Jumlah		

6. Tentukan :

a. Mean dari data tersebut!

b. Modus dari data tersebut!

c. Median dari data tersebut!

7. Buatlah laporan secara tertulis, kemudian diskusikan hasilnya bersama teman dan gurumu!

RANGKUMAN

1. **Nilai rata-rata** adalah jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Nilai rata-rata disebut juga ***mean.***
2. Rata-rata= $\dfrac{\text{Jumlah semua nilai data}}{\text{Jumlah data}}$
3. Nilai yang sering muncul disebut ***modus***
4. Nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar disebut ***nilai tengah.*** Nilai tengah disebut juga ***median***
5. Rumus median untuk data (n) ganjil.
   $Me = x\left(\frac{n+1}{2}\right)$
6. Rumus median untuk data(n) genap.
   $Me = \frac{1}{2}\left(x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}\right)$

UJI KOMPETENSI

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang betul!

1. Perhatikan data berikut ini!

   6, 8, 6, 8, 6, 9, 9, 5, 6

   Rata-rata dari data tersebut adalah ....

   A. 6

   B. 7

   C. 8

   D. 9

2. Perhatikan data berikut!

   5, 6, 6, 5, 7, 8, 7, 6, 9, 8

   Median dari data tersebut adalah ....

   A. 5,5

   B. 6

   C. 6,5

   D. 7

3. Nilai ulangan harian IPA Tono selama satu semester adalah sebagi berikut 7, 9, 9, 6, 7, 7, 8, 7.

   Modus dari data tersebut adalah ....

   A. 9

   B. 8

   C. 7

   D. 6

4. Berikut ini merupakan nilai ulangan Matematika 15 siswa Kelas X SMALB , yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini

Tabel 4.7 Nilai Rata-rata

No	Nilai	Banyaknya	Jumlah
1	6	5	30
2	7	7	49
3	8	5	40
4	9	3	27
	Jumlah	20	146

Nilai rata-rata dari data tersebut adalah ....

A. 7,2

B. 7,3

C. 8,2

D. 8,3

5. Sumbangan anak-anak untuk bencana banjir adalah sebagai berikut: Rp9000,00, Rp10.000,00, Rp9.000,00, Rp7.000,00, Rp12.000,00, Rp10.000,00, Rp9.000,00, Rp9.000,00, Rp8.000,00, dan Rp9.000,00.

   Modusnya adalah ....

   A. Rp7.000,00

   B. Rp8.000,00

   C. Rp9.000,00

   D. Rp10.000,00

Kerjakan soal-soal berikut ini secara teliti, menggunakan cara yang benar serta dengan hasil yang betul!

6. Berikut ini tabel nilai Ujian Nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia dari 10 siswa kelas XII SMALB sebagai berikut!

Tabel 4.8 Nilai UN

No	Nilai	Banyaknya
1	5	2
2	6	4
3	7	3
4	8	1
	Jumlah	10

Berdasarkan data tersebut, tentukan :

a. urutkan data tersebut dari nilai terkecil,

b. nilai yang paling banyak dan paling sedikit,

c. meannya,

d. modusnya, dan

e. mediannya.

7. Berikut ini adalah data jumlah peminjam buku di perpustakaan setiap bulan selama setahun sebagai berikut.

52, 50, 60, 60, 65, 65, 50, 50, 55, 50, 60, dan 64

Berdasarkan data di atas, tentukanlah:

a. Urutan data dari yang terkecil,

b. nilai tertinggi dan terendah,

c. rata-ratanya,

d. modus, dan

e. mediannya.

8. Diketahui data ulangan Matematika dari 20 siswa Kelas VI sebagai berikut.

   6, 7, 7, 8, 8, 7, 7, 9, 9, 6

   6, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 6, 6, 8

   Berdasarkan data di atas, tentukanlah:

   a. urutan data dari yang terkecil,

   b. nilai tertinggi dan terendah,

   c. rata-ratanya,

   d. modus, dan

   e. mediannya.

REFLEKSI

Cek (√) kemampuan diri kamu terkait dengan Bab Statistika, Subbab mean, modus, dan median!

Tabel 4.9 Refleksi Bab V

No.	Kemampuan	Tingkat Kemampuan	
		Paham	Belum
1	Saya sudah tahu cara menentukan rata-rata dari data tunggal.		
2	Saya dapat menentukan rata-rata data tunggal		
3	Saya sudah tahu cara menentukan modus data tunggal.		
4	Saya dapat menentukan modus data tunggal.		
5	Saya sudah tahu cara menentukan median dari data tunggal.		
6	Saya dapat menentukan median data tunggal.		
7	Saya dapat menentukan median dari data tunggal dengan menggunakan rumus.		

Kamu dapat melanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya, jika kalian menjawab **sudah mampu** semua. Tetapi apabila masih ada materi yang **belum mampu**, maka pelajarilah kembali materi tersebut hingga kalian benar-benar menguasai

BAB V

FREKUENSI RELATIF

PETA KONSEP

A. FREKUENSI RELATIF SUATU KEJADIAN

Ayo, Mengamati!

Peluang suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan terjadinya kejadian. Sedangkan yang dimaksud dengan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel.

Biasanya kejadian dilambangkan dengan *K*. Misalnya pada pelemparan sebuah dadu dengan ruang sampel $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dan kita ambil kejadian munculnya mata dadu bilangan prima yaitu $K = \{2, 3, 5\}$ maka $n(K) = 3$.

Nilai peluang suatu kejadian di antara 0 dan 1. Kejadian yang mempunyai nilai peluang 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi.

Misalnya: peristiwa terbenamnya matahari di sebelah barat. Suatu kejadian mempunyai nilai peluang 0 adalah kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Misalnya: seekor sapi melahirkan seekor singa.

Menentukan nilai peluang kejadian sederhana dari suatu peristiwa adalah dengan mengetahui terlebih dahulu semua kejadian yang mungkin (ruang sampel) dan kejadian-kejadian yang diinginkan (titik sampel).

Peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Peluang suatu kejadian biasanya dilambangkan dengan *P*.

Berikut ini kita akan bahas tentang cara-cara menentukan nilai peluang. Nilai peluang suatu kejadian *(P)* memenuhi sifat yang berarti jika $P = 0$, maka kejadian tersebut tidak pernah terjadi atau suatu kemustahilan. Jika $P = 1$, maka kejadian tersebut meru-

pakan kepastian. Misalnya: sebuah dadu bermata enam dilempar sekali. Nilai peluang munculnya mata dadu bilangan asli adalah 1, karena merupakan suatu kepastian. Nilai peluang munculnya mata dadu 7 adalah 0, karena merupakan kemustahilan.

Penentuan nilai peluang yang akan dibahas yaitu pertama penentuan nilai peluang menggunakan pendekatan frekuensi relatif dan ke dua menggunakan rumus.

Ayo Menanya!

Setelah mengamati uraian tersebut bersama teman-temanmu adakah hal yang tidak tahu atau kurang jelas terkait dengan uraian di atas. Coba tanyakan kepada temanmu atau gurumu!

Ayo, Cari Informasi!

Ambillah sekeping uang logam lima ratusan. Kemudian lemparkan uang logam tersebut! Catat permukaan yang yang muncul sebagai hasil yang diperoleh dari pelemparan.

Gambar 5.1 : Dua Permukaan Uang Logam

(Sumber: *http://www.geocities.ws/mathweb/materi%20new.html*)

Catat hasil perolehan tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 Hasil Pelemparan Uang Logam

Sisi uang logam	Hasil yang Diperoleh
Angka (A)	...
Gambar (G)	...

Lakukan lemparan sebanyak mungkin. Dari hasil tersebut kita dapat menghitung frekuensi relatif munculnya masing-masing sisi uang logam.

Frekuensi relatif munculnya masing-masing sisi uang logam adalah sebagai berikut:

1. Sisi gambar $= \dfrac{\textit{(jumlah munculnya sisi gambar)}}{\textit{(banyaknya lemparan yang dilakukan)}}$

2. Sisi Angka $= \dfrac{\textit{(jumlah munculnya sisi angka)}}{\textit{(banyaknya lemparan yang dilakukan)}}$

Perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan disebut ***Frekuensi Relatif***

Berdasarkan uraian tersebut menggambarkan rumus frekuensi relatif (fr) munculnya suatu kejadian (K) yang diamati dari n percobaan, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{fr} = \frac{K}{n}$$

Untuk memantapkan pemahaman kamu tentang frekuensi relatif, silahkan simak contoh soal di bawah ini.

Masalah:

1. Pelemparan uang logam sebanyak 10 kali, didapat muncul sisi gambar sebanyak 6 kali. Tentukan frekuensi relatif munculnya gambar!

   Cara penyelesaian:

   K= 6

   n= 10

   fr= $\frac{6}{10}$ = 0,6

2. Pelemparan uang logam sebanyak 15 kali, didapat muncul sisi gambar sebanyak 8 kali. Tentukan frekuensi relatif munculnya gambar!

   Cara penyelesaian:

   K= 8

   n= 15

   fr= $\frac{8}{15}$ = 0,53

3. Pelemparan uang logam sebanyak 25 kali, didapat muncul sisi gambar sebanyak 12 kali. Tentukan frekuensi relatif munculnya gambar!

   Cara penyelesaian:

   K= 12

   n= 25

fr= $\frac{12}{25}$ = 0,48

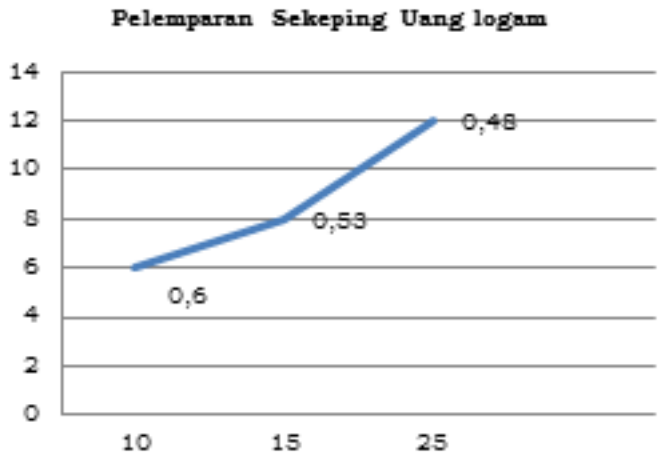
Hasil tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 5.2 Hasil Percobaan

Banyaknya lemparan	10	15	25
Frekuensi muncul gambar	6	8	12
Frekuensi relatif muncul gambar	0,6	0,53	0,48

Pada lemparan sebanyak (10 + 15 + 25) = 50 kali, frekuensi munculnya gambar = (6 + 8 + 12) = 26 sehingga rata-rata frekuensi relatifnya = $\frac{26}{50}$ = 0,52

Data tersebut dapat pula disajikan dalam grafik garis seperti berikut ini:



Gambar 5.2 : Grafik Garis
***(Sumber**: PPKLK Kemdikbud)*

Berdasarkan grafik tersebut terbaca bahwa setiap frekuensi relatif munculnya gambar mempunyai nilai yang dekat dengan 0,5. Apabila percobaan dilakukan lebih banyak lagi maka frekuensi relatifnya akan mendekati nilai 0,5. Hasil frekuensi relatif yang mendekati nilai 0,5 itulah yang disebut sebagai peluang atau ***probabilitas.***

Ayo, Jelaskan!

Setelah kamu memahami cara menentukan frekuensi relatif, kerjakan soal-soal berikut ini dengan cara seperti contoh. Setelah selesai presentasikan/jelaskan hasil pekerjaamu di depan kelas ***secara lisan/komtal dan tertulis.***

Latihan 1.

Kerjakan soal-soal berikut ini dengan teliti, cara dan hasil yang betul!

1. Ucok melakukan percobaan melempar sekeping uang logam sebanyak 10 kali, dari percobaan tersebut muncul sisi angka sebanyak 4 kali.

   a. Tentukan frekuensi relatifnya!

   b. Berdasarkan hasil percobaan tadi berapa kali muncul sisi gambar?

2. Legimin melakukan percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 20 kali, dari percobaan tersebut muncul mata dadu 6 sebanyak 8 kali, mata dadu 3 sebanyak 7 kali, dan mata dadu 1 sebanyak 5 kali. Tentukan frekuensi relatif dari masing-masing mata dadu!

3. Selama bulan Juni Rudi bermain sepak bola sebanyak 12 kali di pagi hari, dan di sore hari 14 kali. Tentukan frekuensi relatif dari kebiasaan Rudi bermain sepak bola di sore hari!

4. Pada pelemparan sebuah dadu bermata 6 sebanyak 40 kali di dapatkan data sebagai berikut!

5.

Tabel 5.3 Hasil Pelemparan Sebuah dadu

Frekuensi	Mata Dadu					
	1	2	3	4	5	6
	12 kali	6 kali	8 kali	0 kali	6 kali	8 kali

a. Berapakah frekuensi relatif muncul mata dadu 1?

b. Berapakah frekuensi relatif muncul mata dadu 2?

c. Berapakah frekuensi relatif muncul mata dadu 3?

d. Berapakah frekuensi relatif muncul mata dadu ganjil?

e. Berapakah frekuensi relatif muncul mata dadu prima?

6. Pelemparan sekeping uang logam oleh 3 murid kelas XI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4 Hasil Pelemparan Uang Logam

Sisi yang Muncul		Angka (A)	Gambar (G)
Frekuensi	Handini	6	4
	Nanang	5	5
	Buyung	3	7

a. Hitunglah frekuensi relatif muncul angka yang dilakukan oleh Handini!

b. Hitunglah frekuensi relatif muncul gambar yang dilakukan oleh Nanang!

c. Hitunglah frekuensi relatif muncul angka yang dilakukan oleh Buyung!

d. Dapatkah kalian tentukan berapa kali masing-masing anak melakukan lemparan?

7. Dalam kompetisi tenis meja antara Sri dan Iin, tiga tahun terakhir ini Sri sudah memenangkan 3 kali dari 5 kali pertandingan.

   a. Tentukan frekuensi relatifnya!

   b. Kemukakan pendapatmu tentang kemungkinan Sri dalam kompetisi berikutnya bila mereka bertemu lagi? Bagaimana seharusnya sikap Sri dalam menghadapi kompetisi berikutnya berhadapan kembali dengan Iin? Apa yang seharusnya Iin lakukan untuk menghadapi kompetisi tenis meja bertemu dengan Sri?

B. PELUANG SUATU KEJADIAN

Ayo, Mengamati!

Mari kita amati penjelasan berikut!

Telah kita bahas bahwa semakin kita banyak melakukan percobaan maka hasil kemungkinan yang dicapai atau frekuensi relatifnya akan semakin mendekati 0,5.

Hasil frekuensi relatif yang mendekati nilai 0,5 itu yang disebut sebagai peluang atau *probabilitas*.

Berikutnya kita akan bahas perhitungan peluang suatu kejadian dengan menggunakan rumus.

Kita ingat kembali pada percobaan pelemparan sebuah dadu.

Gambar 5.3 : Sebuah Dadu
(Sumber: http://fauzans room.blogspot.co.id)

Ruang sampelnya adalah S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} sehingga *n(S)* = 6. Kita ambil contoh kejadian munculnya mata dadu prima yaitu K = {2, 3, 5} sehingga *n(K)* = 3.

Peluang munculnya setiap titik sampel di dalam ruang sampel adalah sama yaitu 1/6 .

Jadi, peluang munculnya mata dadu prima adalah

P (K) = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2

Agar lebih jelas perhatikan uraian berikut:

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} maka *n(S)* = 6

K = {2, 3, 5} maka *n(K)* = 3

P (K) = (n(K))/(n(S)) = 3/6 = 1/2

Oleh karena itu, maka peluang kejadian K dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$P(K) = \frac{n(K)}{n(S)}$$

Untuk memantapkan pemahaman kamu tentang peluang suatu kejadian, silahkan simak contoh soal di bawah ini.

Masalah:

1. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu:

   a. Bilangan genap!

   b. Lebih dari 4

   Cara penyelesaian:

   Ruang sampel sebuah mata dadu adalah S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} sehingga n(S) = 6.

   a. Misalkan A adalah mata dadu bilangan genap, maka

   A = {2, 4, 6} sehingga n(A) = 3.

   $$P(A) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

   Jadi, peluang munculnya mata dadu genap adalah $\frac{1}{2}$

   b. Misalkan B adalah mata dadu lebih dari 4, maka:

   B = {5, 6} sehingga $n(B) = 2$.

   $$P(A) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{3}$$

   Jadi, peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 adalah $\frac{1}{3}$

2. Dua buah dadu dengan warna berbeda dilempar sekali.

Gambar 5.4 : Dua Buah Dadu Warna Berbeda
(Sumber: http://fauzans room.blogspot.co.id)

Tentukan peluang:

a. Munculnya 2 mata dadu berjumlah 10!

b. Munculnya 2 mata dadu berjumlah 5!

Cara penyelesaian:

Kemungkinan munculnya semua ruang sampel dari 2 buah dadu dengan warna berbeda yang dilempar secara bersamaan adalah S = ...

Tabel 5.5 Hasil Pelemparan Dua Buah Dadu

	1	2	3	4	5	6
1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,3)	(3,4)	(3,6)
4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

Banyaknya titik sampel pada tabel tersebut ada 36, ditulis $n\ (S)$ = 36.

a. Peluang munculnya 2 mata dadu berjumlah 10 adalah K = {(4, 6), (5, 5}, (6, 4), sehingga $n(K)$ = 3 oleh karena itu P(K)= $\frac{n(K)}{n(S)}$ = $\frac{3}{36}$ = $\frac{1}{12}$ Jadi, peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 adalah $\frac{1}{12}$

b. Peluang munculnya 2 mata dadu berjumlah 5 adalah K = {(1, 4), (2, 3}, (3, 2), (4, 1)}, sehingga $n(K)$ = 4 oleh karena itu $P(K)$= $\frac{n(K)}{n(S)}$ = $\frac{4}{36}$ = $\frac{1}{9}$

Jadi, peluang munculnya 2 mata dadu berjumlah 5 adalah $\frac{1}{9}$.

Ayo, Jelaskan!

Setelah kamu memahami cara menentukan frekuensi relatif, kerjakan soal-soal berikut ini dengan cara seperti contoh. Setelah selesai presentasikan/jelaskan hasil pekerjaamu di depan kelas ***secara lisan/komtal dan tertulis.***

Latihan 2.

Kerjakan soal-soal berikut ini dengan teliti, cara dan hasil yang betul!

1. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar sekali. Tentukan peluang muncul angka pada sekeping uang logam dan mata dadu lebih dari 4!
2. Pada pelemparan sebuah dadu. Berapakah peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil?
3. Tiga keping uang logam yang berbeda dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya 2 angka dan satu gambar!
4. Berapakah peluang muncul mata dadu beda warna faktor dari 12 dalam satu kali lemparan?
5. Berapakah peluang muncul mata dadu beda warna yang berjumlah 12 pada pelemparan dua dadu secara bersamaan?

C. PROYEK

Materi Pokok :Peluang.

Tema :Frekuensi Relatif dan Peluang Suatu Kejadian.

Tugas proyek ini akan kamu kerjakan setelah mempelajari materi pada Bab V, yaitu Peluang dengan subbab Frekuensi Relatif dan Peluang Suatu Kejadian. Tujuannya adalah agar kamu lebih memahami materi pada Bab V tersebut.

Ayo, lakukanlah tugas proyek berikut ini.

1. Siapkan uang logam 500 rupiah!
2. Lemparkan uang logam itu, lalu biarkan jatuh. Sisi apa yang terlihat? Sisi angka atau sisi bergambar garuda?
3. Ulangi pelemparan uang logam tersebut sampai kamu melempar sebanyak 20 kali. Catat setiap hasil hasil pelemparan pada tabel berikut.

Tabel 5.6 Hasil Pelemparan Uang Logam

Pelemparan Ke	Sisi Angka	Sisi bergambar Garuda
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

Setelah kamu melakukan kegiatan, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai data hasil kegiata.

1. Berapa kali sisi angka muncul?
2. Tentukan frekuensi relatif dari sisi angka !
3. Berapa kali sisi gambar garuda muncul?
4. Tentukan frekensi relatif dari sisi gambar garuda!
5. Laporkan hasil kegiatanmu secara tertulis!

RANGKUMMAN

1. Perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan disebut ***Frekuensi Relatif***
2. Rumus Frekuensi Relatif **fr** = $\frac{K}{n}$

   Fr= frekuensi relatif, K= munculnya suatu kejadian yang diamati, n= banyaknya percobaan.
3. Hasil frekuensi relatif yang mendekati nilai 0,5 itu yang disebut sebagai **peluang** atau ***probabilitas.***
4. Rumus Peluang Suatu Kejadian $P(K) = \frac{n(K)}{n(S)}$,
5. P(K): Peluang suatu kejadian, n(K): banyak anggota kejadian muncul, n(S): banyak anggota ruang sempel.

UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal berikut ini dengan teliti dan betul!

1. Sesuai hasil pelemparan dadu sebanyak 80 kali. Tentukan frekuensi relatif munculnya mata dadu bernomor 6!

2. Fauzan melempar dadu sebaanyak 150 kali. Hasilnya muncul mata dadu sebagai berikut:

   a. Mata dadu 1 sebanyak 25 kali.

   b. Mata dadu 3 sebanyak 18 kali.

   c. Mata dadu sebanyak 5 kali.

   Tentukan frekuensi relatif kejadian munculnya mata dadu 1, 3, dan 6!

3. Nanik melempar sebuah dadu. Tentukan peluang munculnya mata dadu:

   a. Kurang dari 2!

   b. Lebih dari 6!

   c. 1, 2, 3, 4, 5, 6

4. Berikut ini adalah daftar makanan kesukaan anak-anak di SMALB.

Tabel 5.7 Makanan Kesukaan Anak

Makanan	Banyak Peserta Didik
Bolu	8
Donat	9
Onde-onde	13
Pastel	10

Berdasarkan daftar makanan kesukaan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

a. Berapakah jumlah peserta didik di SMALB seluruhnya?

b. Apabila B adalah kejadian peserta didik suka makan bolu. Tentukan peluangnya P (B)!

c. Apabila D adalah kejadian peserta didik suka makan donat. Tentukanlah peluangnya P (D)!

d. Apabila O adalah kejadian peserta didik suka makan onde-onde. Tentukanlah peluangnya P (O)!

e. Apabila P adalah kejadian peserta didik suka makan pastel. Tentukanlah peluangnya P (P)!

5. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan satu kali, Tentukanlah peluang kejadian munculnya angka 2 pada dadu pertama!

6. Dalam sebuah kantong terdapat 3 bola merah, 4 bola kuning, dan 5 bola hijau. Jika sebuah bola diambil secara acak. Berapakah peluang terambilnya bola kuning?

7. Sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu kelipatan tiga.

8. Dua buah dadu dilempar bersamaan satu kali.

   Kejadian A= munculnya mata dadu pertama angka 3, dan

   kejadian B= munculnya mata dadu ke dua angka 4. Tentukan peluang kejadian A dan kejadian B!

REFLEKSI

Cek (√) kemampuan diri kamu secara jujur terkait dengan Bab Peluang, Subbab frekuensi relatif dan peluang suatu kejadian!

Tabel 5.8 Refleksi Bab V

No.	Kemampuan	Tingkat Kemampuan	
		Paham	Belum
1	Saya sudah tahu cara menentukan frekuensi relatif suatu kejadian.		
2	Saya dapat menentukan menentukan frekuensi relatif suatu kejadian dengan menggunakan rumus.		
3	Saya sudah tahu cara menentukan peluang suatu kejadian.		
4	Saya dapat menentukan menentukan peluang suaatu kejadian dengan menggunakan rumus.		
5	Saya dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari terkaait frekuensi relatif dan peluang suatu kejaddiaan.		

Kamu dapat melanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya, jika kalian menjawab **sudah mampu** semua. Tetapi apabila masih ada materi yang **belum mampu**, maka pelajarilah kembali materi tersebut hingga kalian benar-benar menguasai

PROFIL PENULIS

Nama Lengkap : Daliman, S.Pd.
Nomor Telepon : 08121300264
E-mail : daliman90@yahoo.com
Alamat Kantor : SLB Negeri 02 Jakarta
Jl. Raya Lenteng Agung No.1,
Lenteng Agung, Jagakarsa,
Jakarta Selatan.
Bidang Keahlian : Pendidikan Luar Biasa

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
Riwayat pekerjaan dalam 10 tahun terakhir:

1. Guru SDLB Tunarungu Santi Rama Jakarta (1988-2001)
2. Wakil Kepala SMPLB/SMALB Santi Rama Jakarta (2001-2004)
3. Wakil Kepala SDLB Tunarungu Santi Rama Jakarta (2004-2012)
4. Kepala SLB Negeri 5 Jakarta (2012-2014)
5. Kepala SLB Negeri 02 Jakarta (2014-Sekarang)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit dalam 10 Tahun Terakhir
Buku yang pernah disusun:

1. Buku Siswa Matematika Kelas X SMALB Tunarungu. Tahun terbit 2014
2. Buku Siswa Matematika Kelas XI SMALB Tunarungu. Tahun terbit 2015

Informasi Lain:
Lahir di Sragen, Jawa Tengah. Saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beberapa kali terlibat penyusunan soal matematika untuk bank soal Ujian Nasional siswa Tunarungu SMPLB dan SMALB di Pusat Penilaian Pendidikan, Kemdikbud. Juga pernah menjadi nara sumber sosialisasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus tingkat Provinsi DKI Jakarta.

GLOSARIUM

Lusin : satuan jumlah 12 buah.

Kodi : satuan jumlah 20 potong/helai.

Gros : satuan jumlah 144 buah/12 lusin

Rim : satuan ukuran lembar kertas yg berjumlah 500 helai.

Satuan : kuantitas satuan yang digunakan untuk menunjukkan banyaknya (jumlah) benda

Busur : derajat alat yang berbentuk setengah lingkaran yang berguna untuk mengukur besar sudut.

Derajat : satuan ukuran sudut; satuan ukuran suhu.

Keliling garis yang membatasi suatu bidang

Luas : suatu daerah yang dibatasi oleh sisi; ukuran dari total permukaan suatu bangun datar.

Meter persegi : salah satu ukuran satuan luas.

Sudut : daerah yang diapit oleh dua sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit.

Kuantitas : banyaknya benda

Diameter : garis tengah

DAFTAR PUSTAKA

Akhsin, Nur dan Heny Kusumawati. 2006. *Matematika untuk Kelas VI SD/MI*. Klaten: Cempaka Putih.

Burhan Mustaqim dan Ary Astuty. 2008. *Ayo Belajar Matematika kelas VI SD/MI.Jakarta:* Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional.

Djati Kerami. 2003. *Kamus Matematika*. Jakarta: Balai Pustaka.

Glover, David. 2006. *Seri Ensiklopedia Anak A–Z Matematika*. Volume 1, 2, 3. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Kemendikbud . 2013. *Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Kelas IV SD*.Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kemendikbud. 2013. *Matematika Kelas VII SMP/MTs*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kemendikbud. 2013. *Matematika Kelas X SMA*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Negoro, ST. 1999. *Ensiklopedia Matematika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Permana, A. Dadi dan Triyati. 2008.*Bersahabat dengan Matematika 6 untuk Kelas VI Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional

Priatna, Nanang. 2003. *Saya Ingin Pintar Matematika 6a.* Bandung: Grafindo Media Pratama.

_____,2003. *Saya Ingin Pintar Matematika 6b*. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Trijanto. 2013.*Perangkat Penilaian Hasil Pembelajaran SMK*.Jakarta :Direktorat Menengah Kejuruan.

Wahyudin dan Sudrajat. 2003. *Ensiklopedi Matematika dan Peradaban Manusia*. Jakarta:Tarity